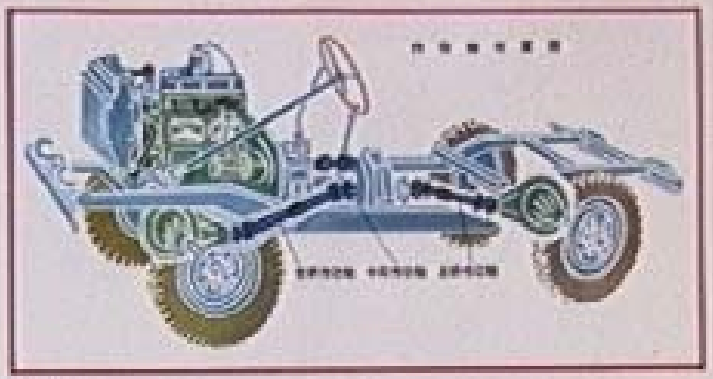
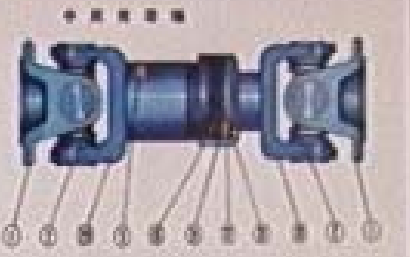
传　　动　　轴

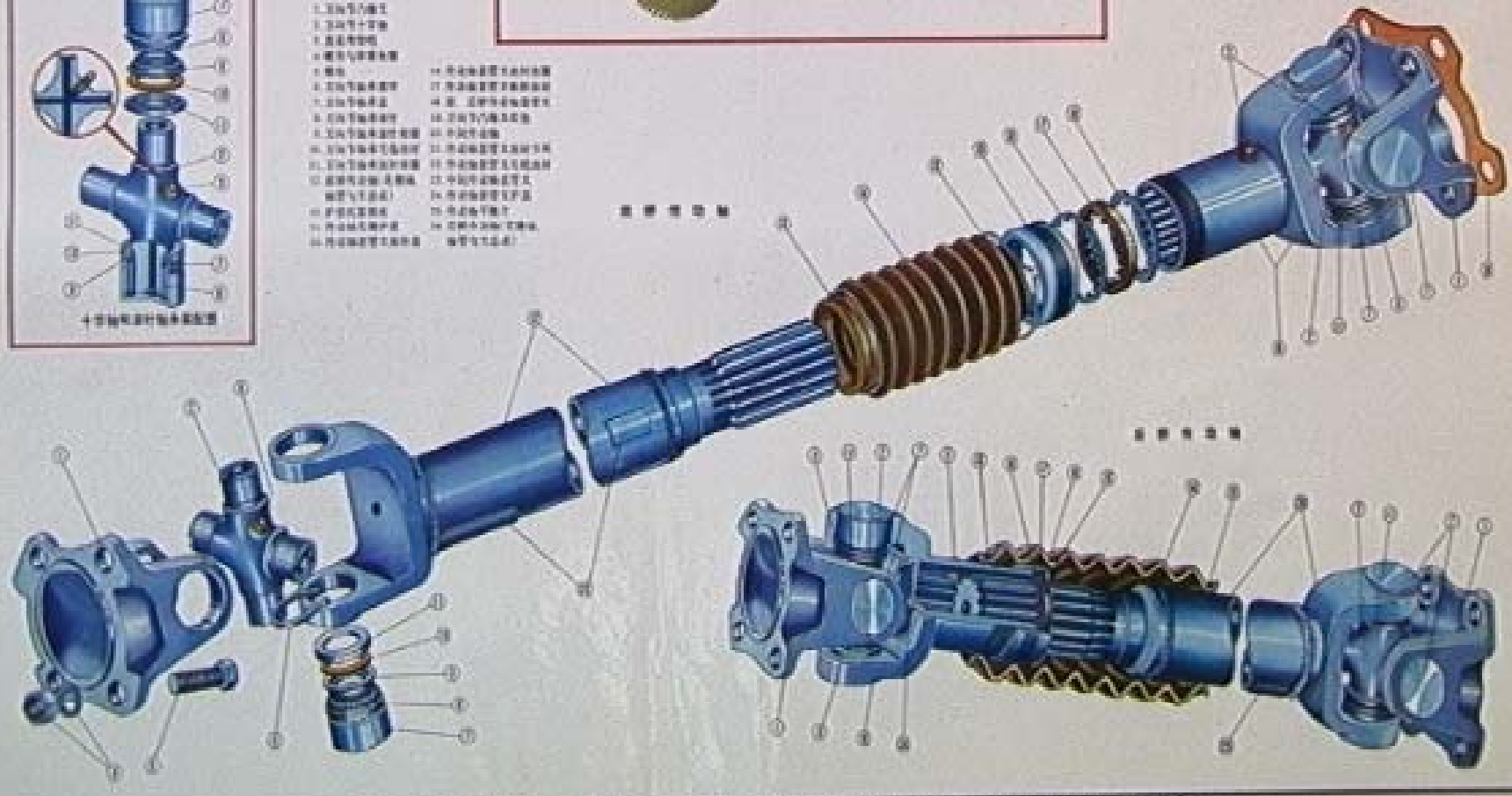






十字轴和滚针轴承装配图

1. 万向节叉轴管
2. 万向节十字轴
3. 滚针轴承组
4. 螺塞与防漏垫圈
5. 螺栓
6. 万向节轴承盖环
7. 万向节轴承盖
8. 万向节轴承油杯
9. 万向节轴承油封
10. 万向节轴承油封弹簧圈
11. 万向节轴承毛毡油封
12. 万向节轴承油封压圈
13. 盖板与万向节轴管焊合件（轴管与万向节总成）
14. 万向节叉套筒体
15. 万向节叉螺栓
16. 万向节叉螺母
17. 万向节轴管平衡铁组合
18. 万向节万向节叉轴管焊合
19. 中间传动轴
20. 中间传动轴
21. 万向节轴管平衡铁组合
22. 万向节轴管与万向节叉焊合
23. 中间传动轴管叉
24. 万向节轴管叉护盖
25. 万向节叉螺栓
26. 万向节叉螺母
（轴管与万向节总成）



第五章 万向传动装置

- 概述
- 十字轴万向节
- 等速万向节
- 传动轴与中间支承

本章要点

- 万向传动装置的组成、应用场合
- 十字轴万向节结构及特点，平面双十字轴万向节等速传动的条件
- 万向节等速传动原理
- 常用等速万向节类型及组成
- 传动轴及驱动轴的结构形式

第五章作业：

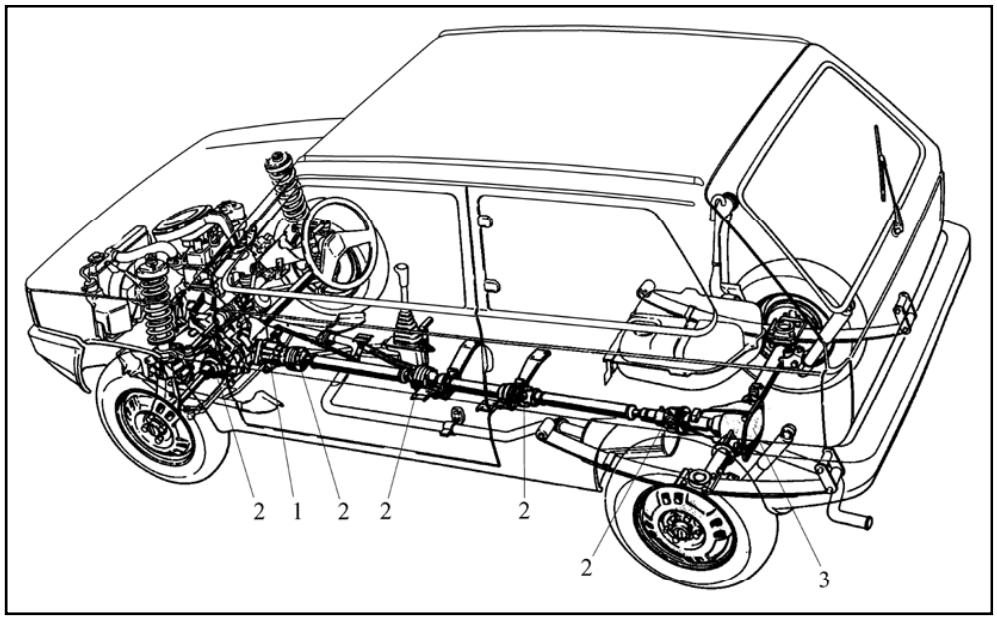
1. 经常看到汽车传动系中采用两个十字轴万向节，有人说这主要是为了获得等速传动。说说你的看法及理由。
2. 说说等速万向节的等速原理。根据下页保时捷凯宴的底盘图，指出哪些地方用到万向节？各用什么万向节？并说明理由。
3. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

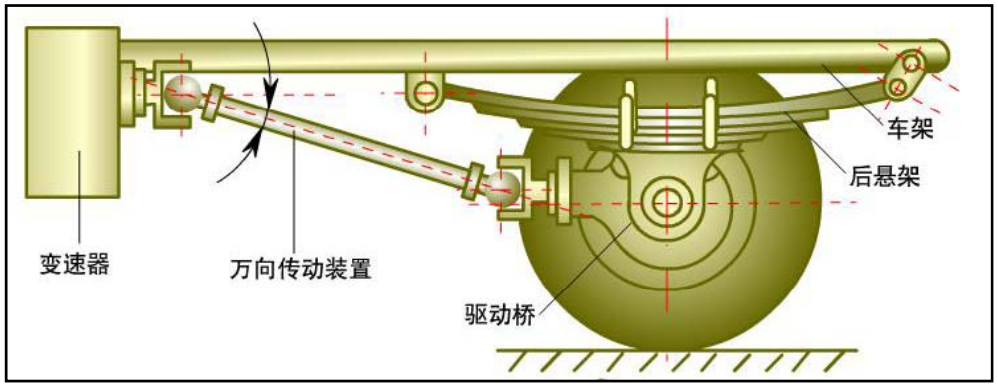
保时捷凯宴(Porsche Cayenne)
传动系统示意图



1、万向传动装置概述

1.1、功用和组成

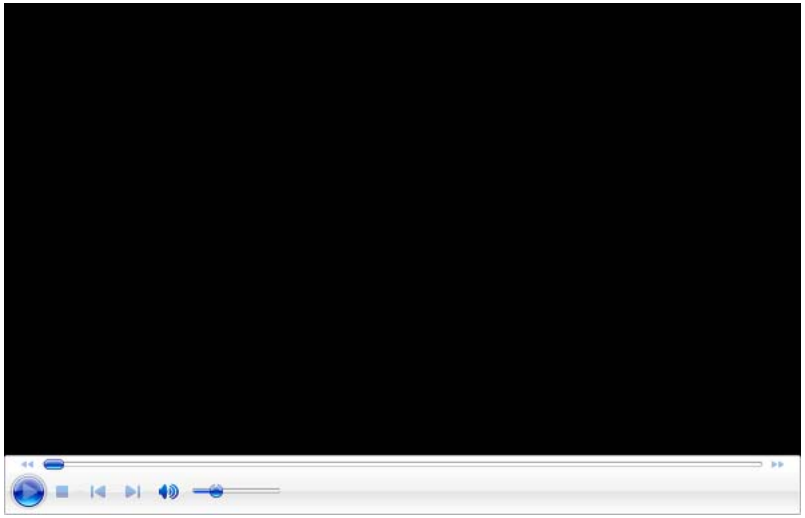


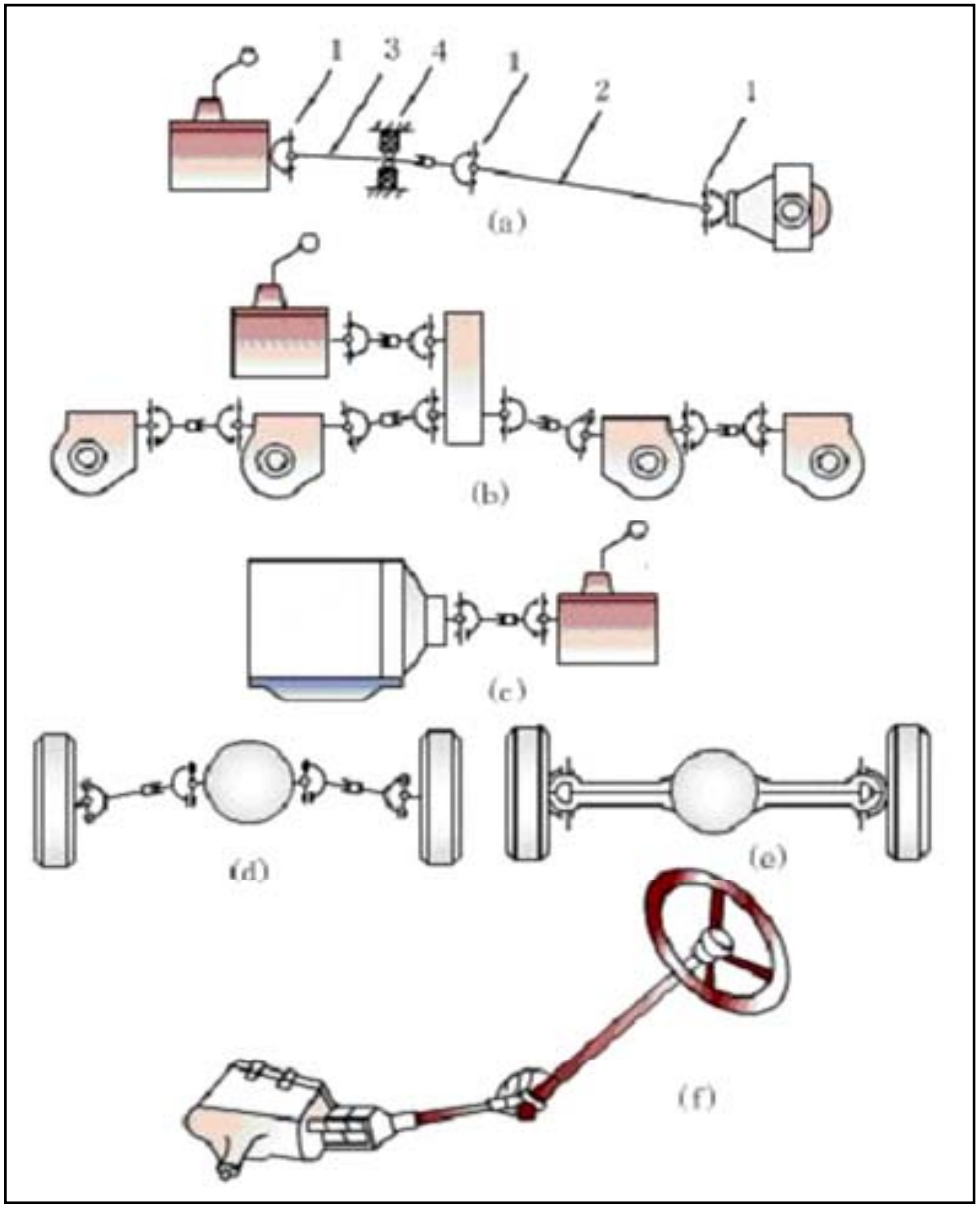


- 发动机的转矩及转速经变速器“调理”后动力传递需解决的问题：变速器(或变速驱动器)输出轴与主减速器输入轴(或驱动轮轮轴)不同轴，车轮上下跳动时，变速器(或变速驱动器)输出端与主减速器(或驱动轮)输入端间的相对位置变化。
- 为了实现轴线相交或相对位置经常变化的转轴之间的动力传递，必须采用万向传动装置。
- 万向传动装置一般由万向节和传动轴(带伸缩节)组成，有时还需要加装中间支承。

1.2、应用场合

- 应用场合：轴线相交、相对位置经常变化的转轴间的动力传递。
  - 传动轴系
  - 转向驱动桥
  - 转向系



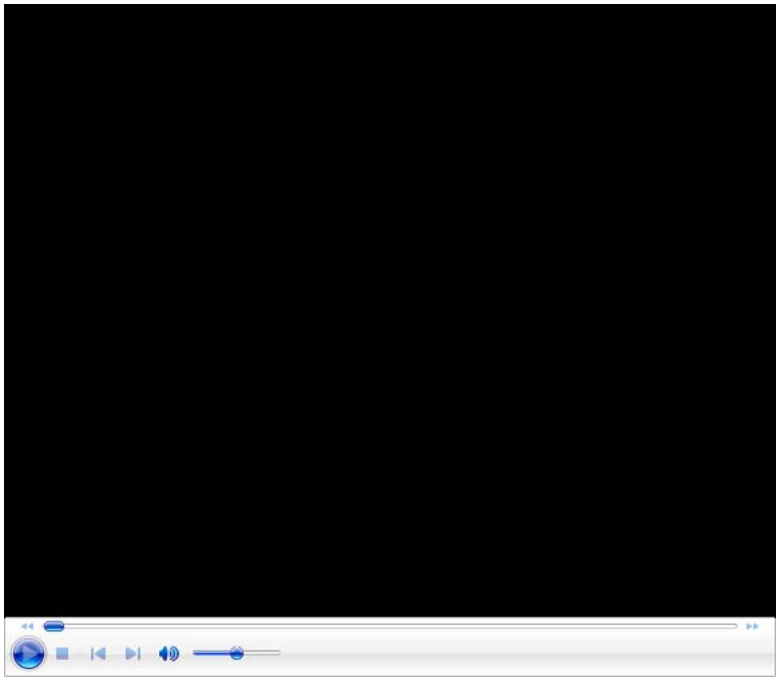


1.3、万向节类型

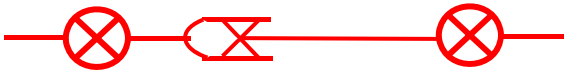
- 万向节
  - 刚性万向节
    - 不等速：十字轴
    - 等速
      - 双联式
      - 三销轴式
      - 球叉式
      - 球笼式
      - DOJ型
      - VL型
      - 三叉臂式
  - 挠性万向节

传动特性

传动介质

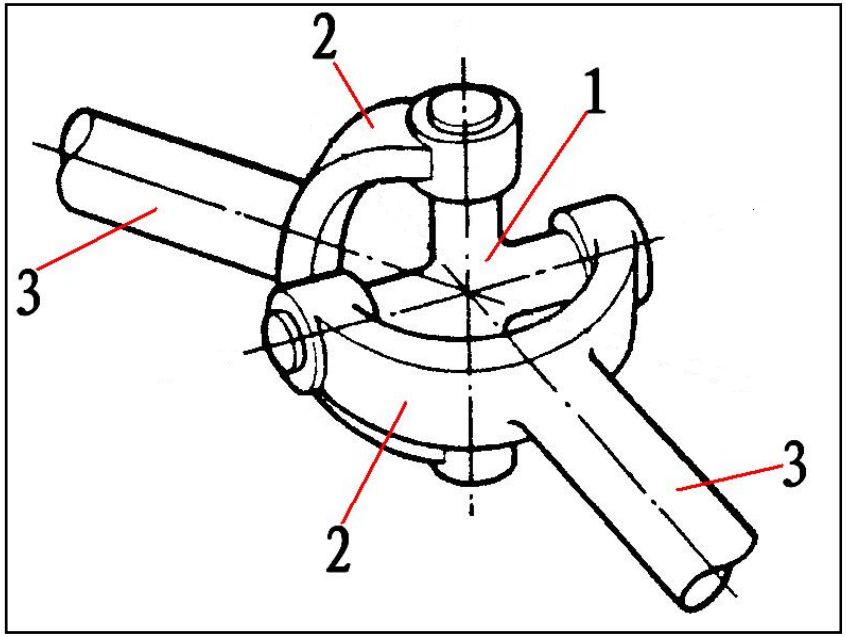


万向节及伸缩节的表达：



2、十字轴万向节

2.1、基本结构

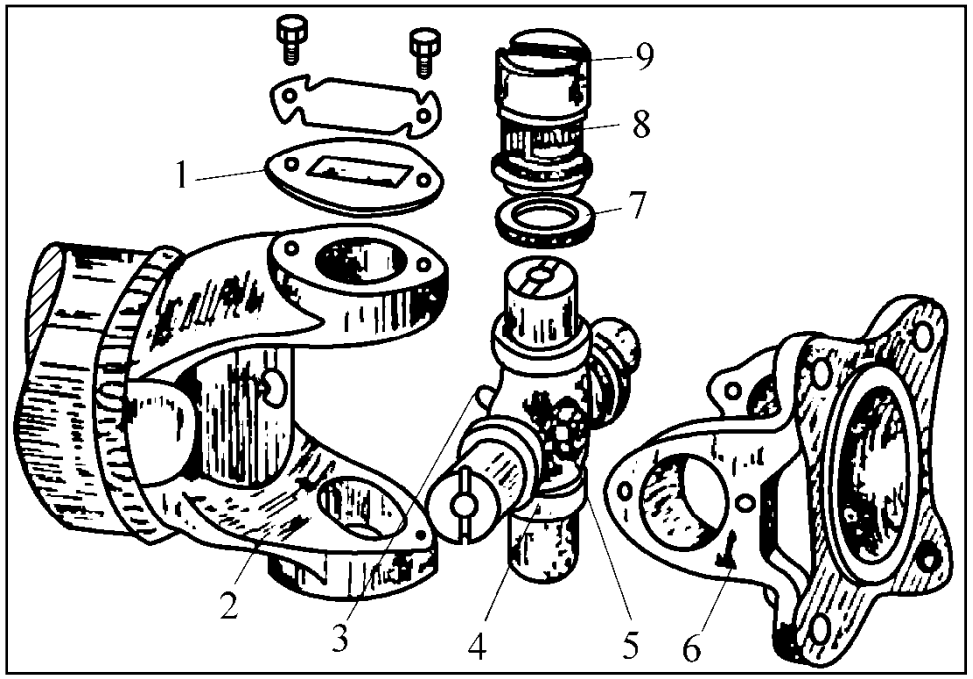


- 在十字轴1两相互垂直的轴线上，每端各有一轴销分别装在两个节叉2的两个销孔内，轴销在销孔内可自由转动。装在十字轴1上的两个节叉2，其平面相互垂直。两节叉2各与其传动轴3相连；
- 万向节只能按相交的理论轴线作传动，因此在结构上应保证万向节叉与十字轴组装在一起时，其理论轴线和实际轴线要重合，传动轴3的轴线理论上必须相交于十字轴1的中心点，否则会引起振动和噪声。

2.2、万向节叉的定位

理论轴线和实际轴线重合靠万向节叉定位来保证，十字轴定位方法包括盖板定位和内、外挡圈定位。

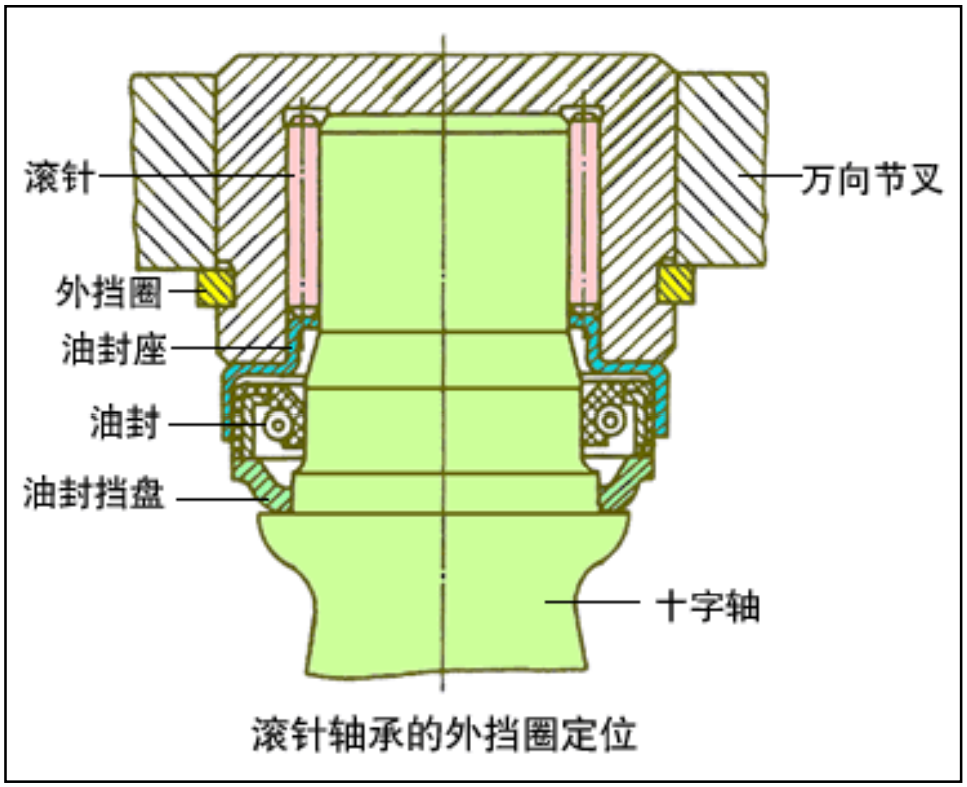
- 盖板定位



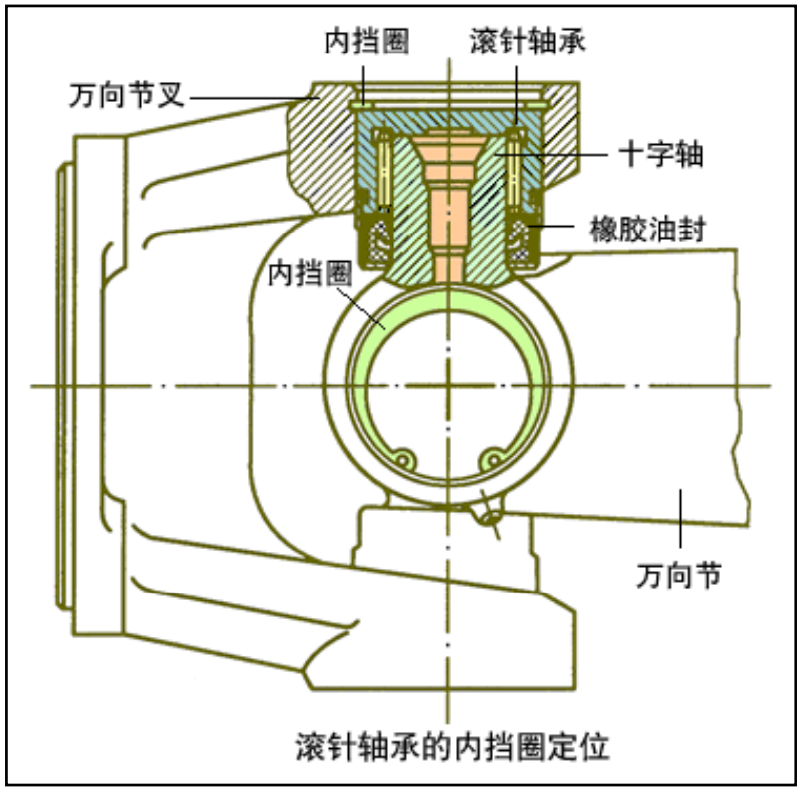
1-轴承盖；2、6-万向节叉；3-注油嘴；4-十字轴；5-安全阀；7-油封；8-滚针；9-套筒

万向节叉的定位

- 内、外挡圈定位



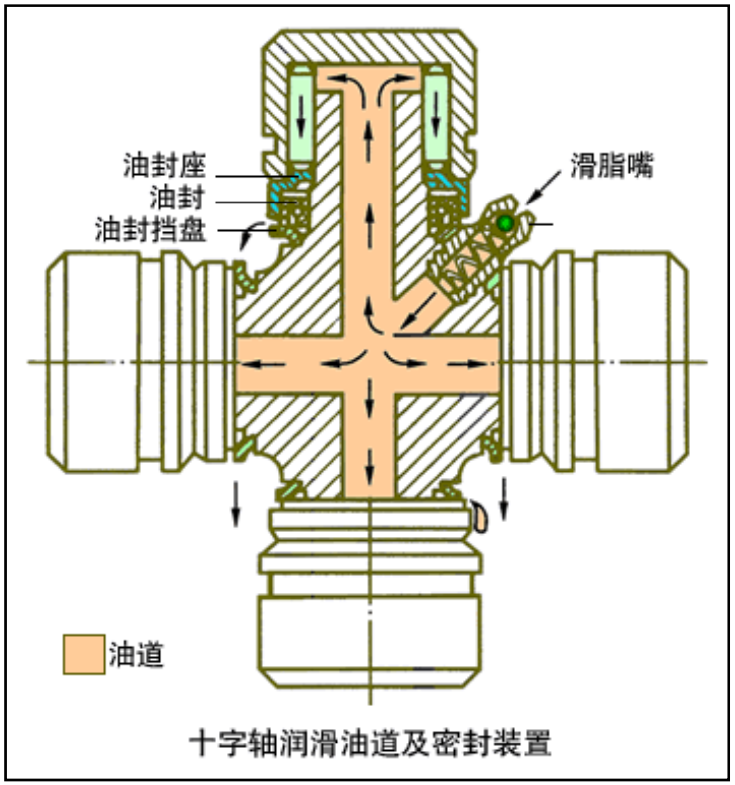
滚针轴承的外挡圈定位



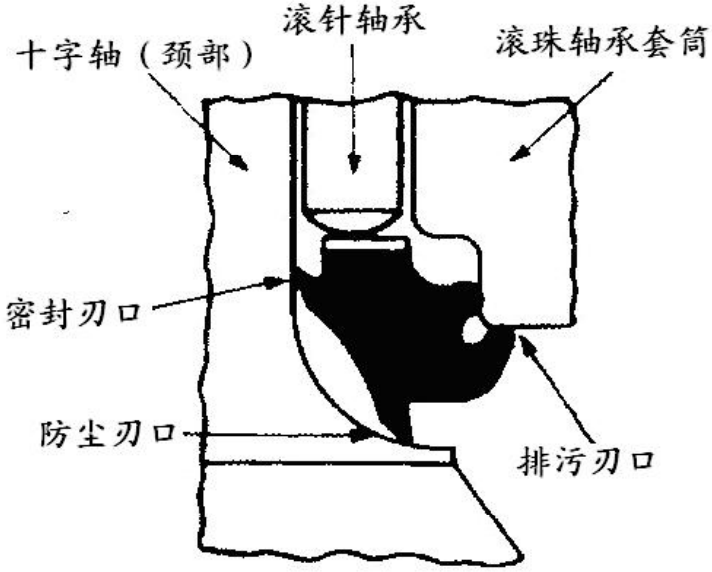
滚针轴承的内挡圈定位

2.3、润滑和密封

万向节的使用可靠性完全决定于它的有效润滑和密封。如轴承因密封不好导致湿气和尘土的侵入，将加速出现轴颈雕蚀，致使万向节失效。



十字轴润滑油道及密封装置



多刃口橡胶油封

2.4、传动的不等速性

- 主动叉位于水平面内时：

$$V_p = y\omega_i = R\omega_i \cos\theta$$

则从动叉轴的角速度为：

$$\omega_o = V_p / R$$

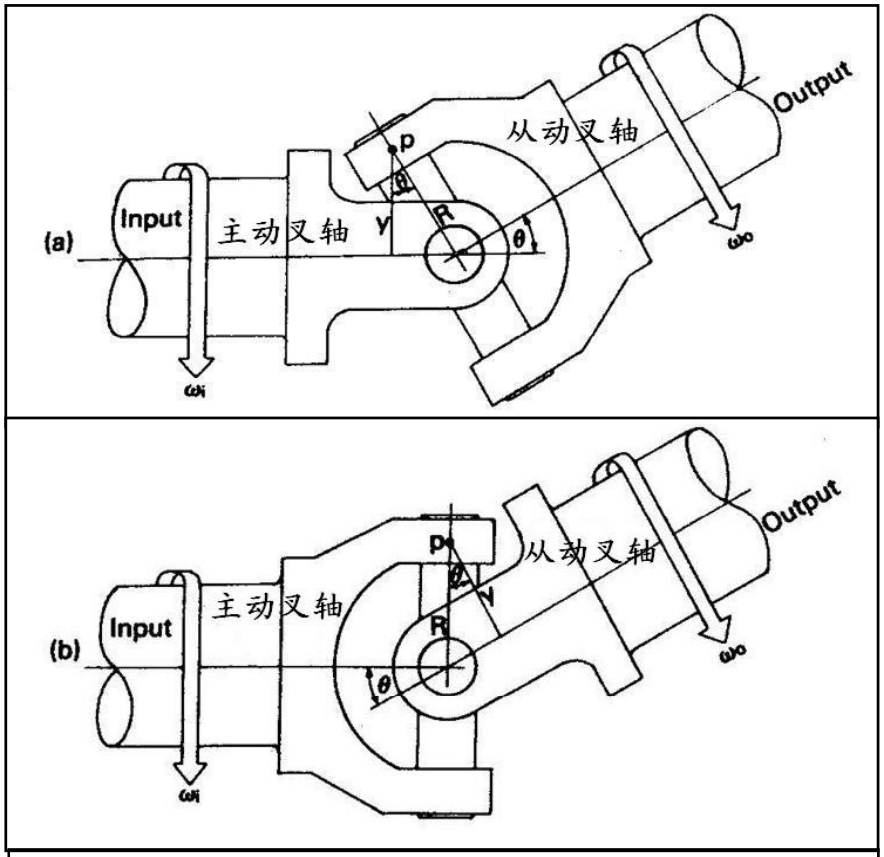
即：$\omega_o = \omega_i \cos\theta$

从动叉轴较主动叉轴转得慢。

- 主动叉位于铅垂平面内时：

$$\omega_o = \omega_i / \cos\theta$$

从动叉轴较主动叉轴转得快。

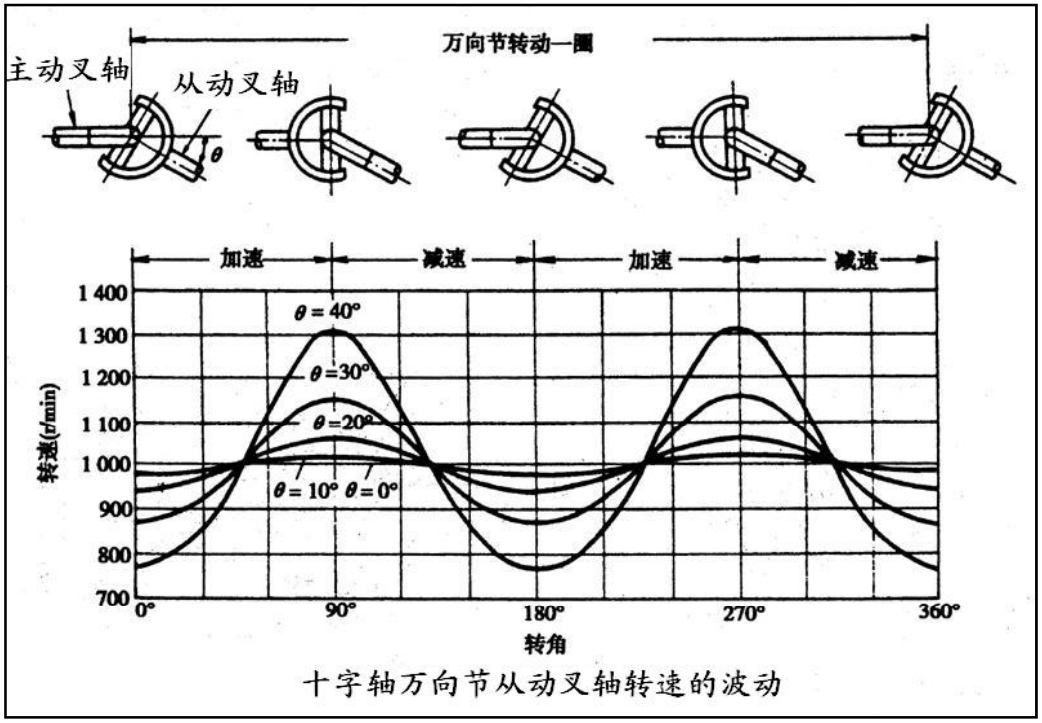


主动叉轴的转速为ω_i，十字轴上P点的速度为V_p，从动叉轴的转速为ω_o。

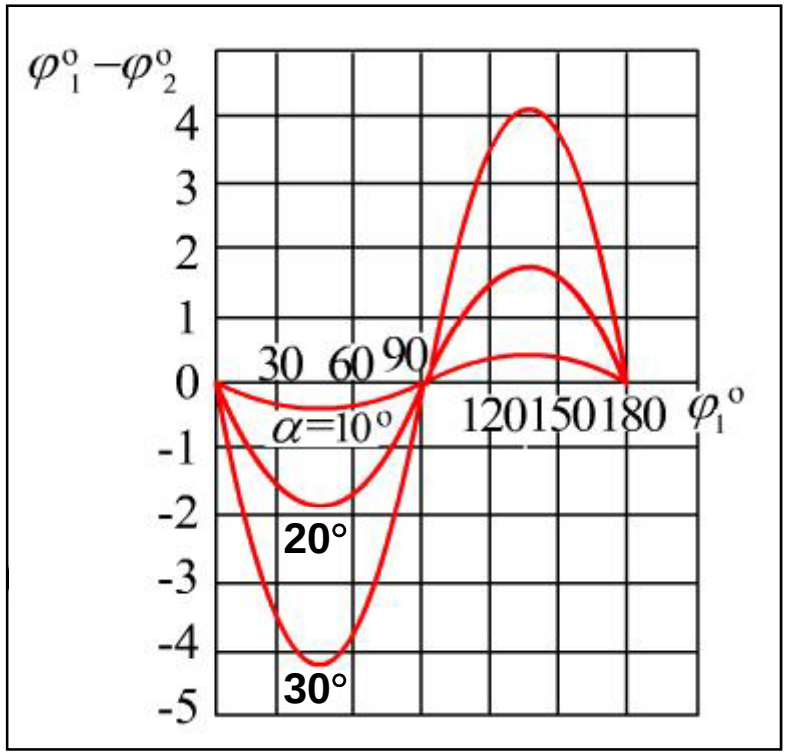
传动的不等速性

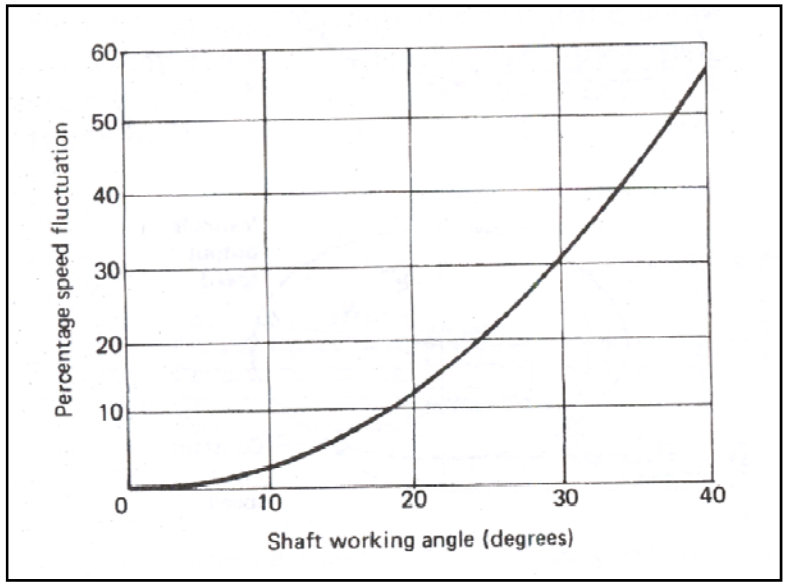
$$\Delta\varphi = -\frac{1}{4}\theta^2 \sin(2\varphi_1)$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\cos\theta}{1-\sin^2\theta\cos^2\varphi_1}$$



十字轴万向节从动叉轴转速的波动





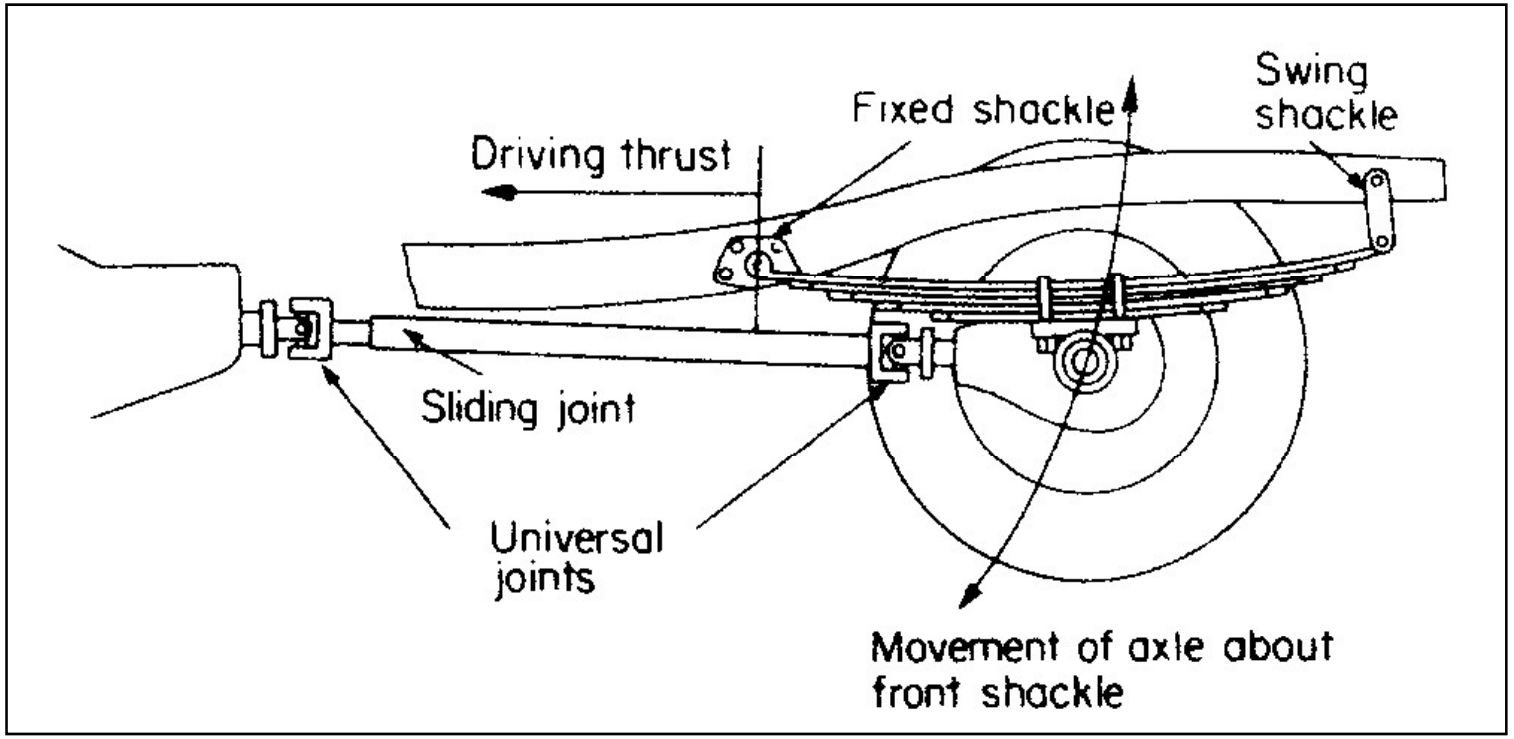
传动的不等速性

- 结论
  - 如主动叉轴作等速运动，则从动叉轴呈周期性(周期为180°)地不等速转动，但其平均转速和主动叉轴相同；
  - 从动叉轴的不等速程度(速度波动率)和主、从动叉轴间的夹角 θ 大小有关；
  - 由于轴间夹角越大，不等速性越严重，传动效率也越低，因此，采用十字轴万向节传动的轴间夹角不应太大，一般最好控制在7°以内；动态跳动过程，最好不要超过20°，极限不超过30°。

2.5、十字轴万向节的应用

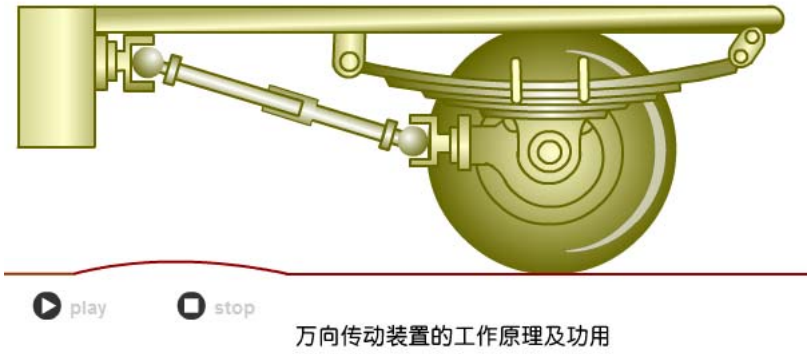
2.5.1、概述

- 十字轴万向节在**FR**型汽车上用得最为普遍，其布置方案也最为典型。用得最多的两种布置方案是：一根传动轴两个万向节和两根传动轴三个万向节。

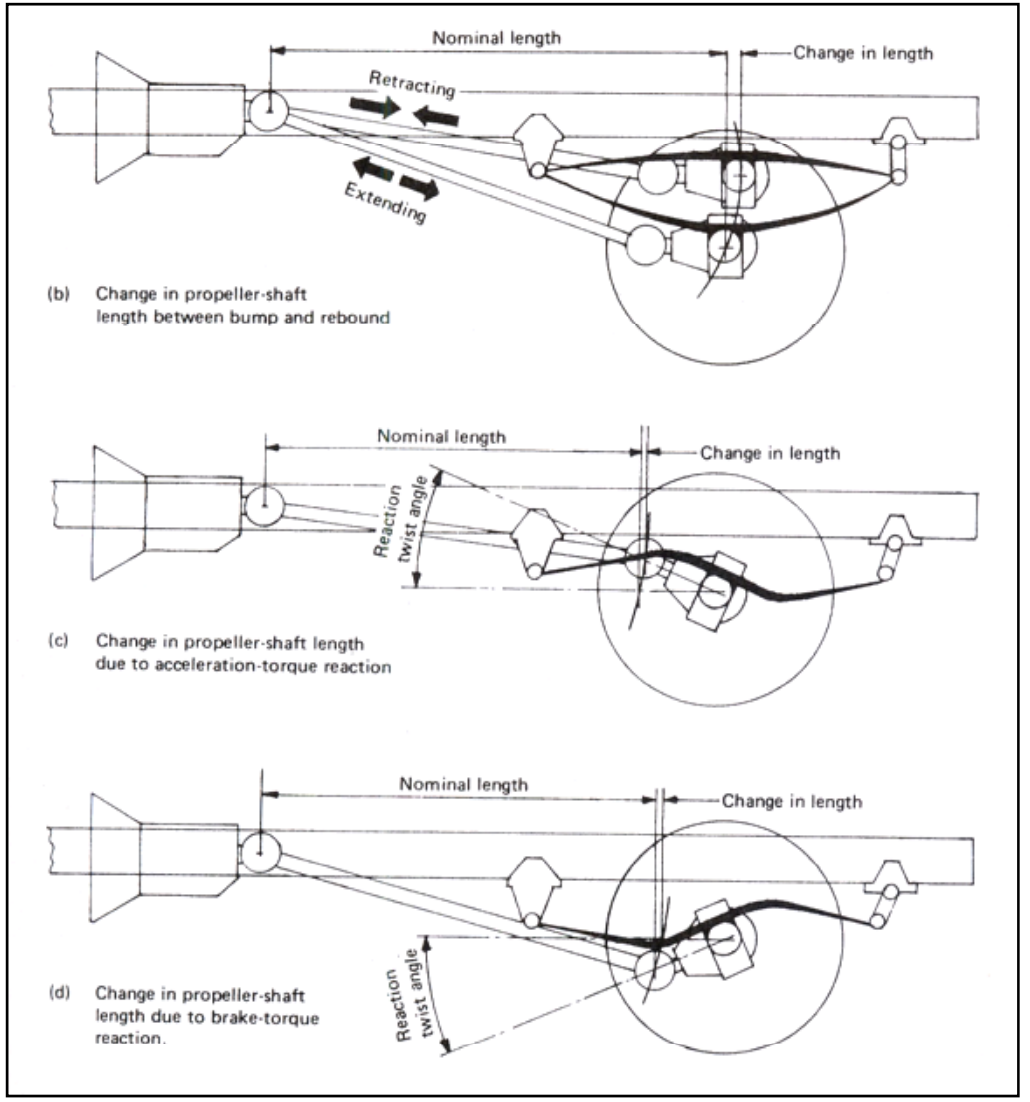


2.5.2、双十字轴万向节传动

- 双十字轴万向节传动
  - ➢ 为什么采用双万向节？
    - ✓ 动力传递的需要
    - ✓ 可以获得等速传动

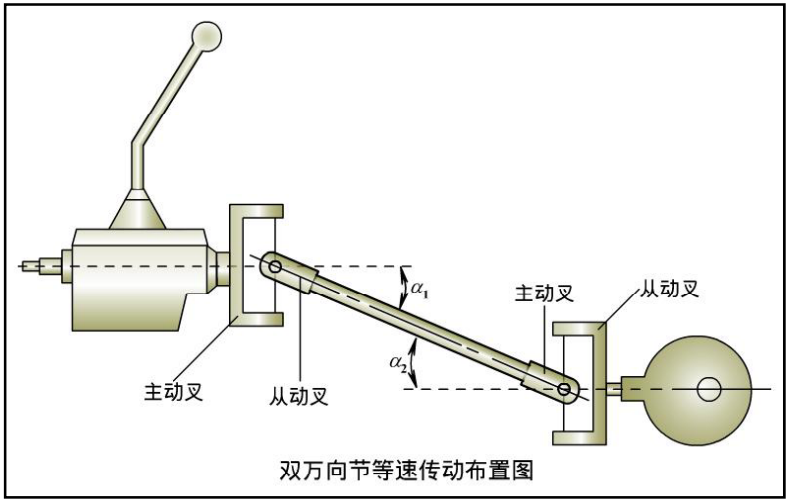


万向传动装置的工作原理及功用

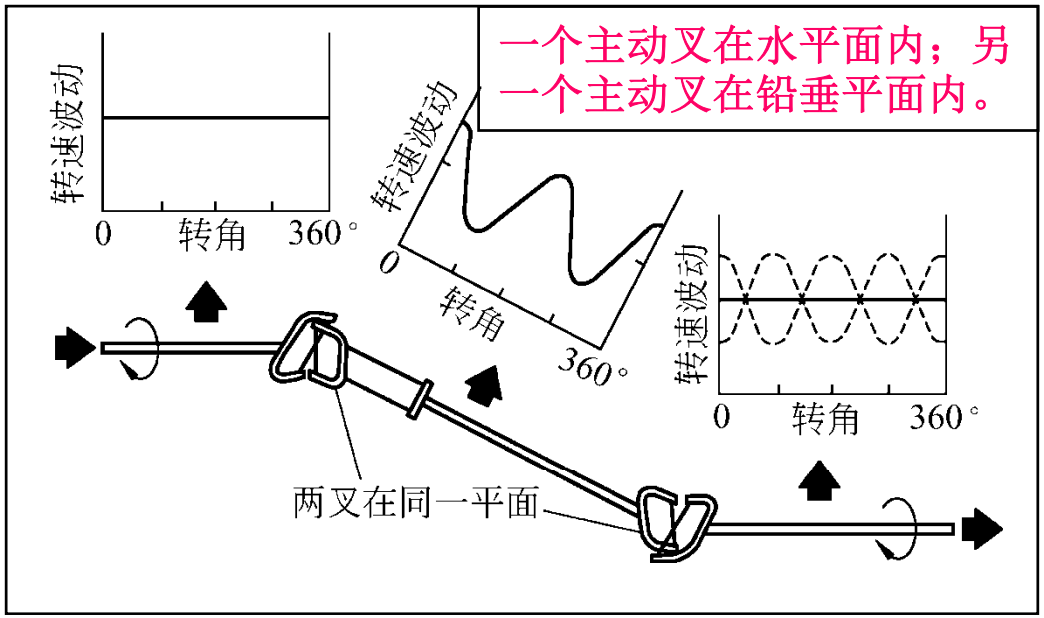


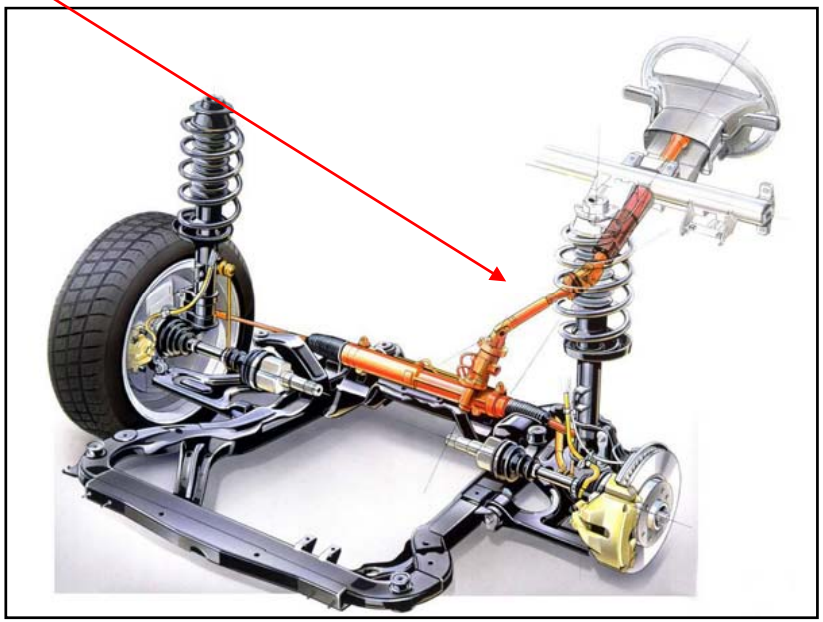
双十字轴万向节传动

- 双十字轴万向节传动(续)
  - ➢ 等速传动条件（平面问题）
    - ✓ 传动轴两端的万向节叉共面
    - ✓ 传动轴与输入、输出轴夹角相等
  - ➢ 特例：转向操纵机构中，转向轴、中间轴、小齿轮轴三轴不供面，如何布置两万向节以获得等速传动？感兴趣的同学查资料，试给出答案。（空间问题）



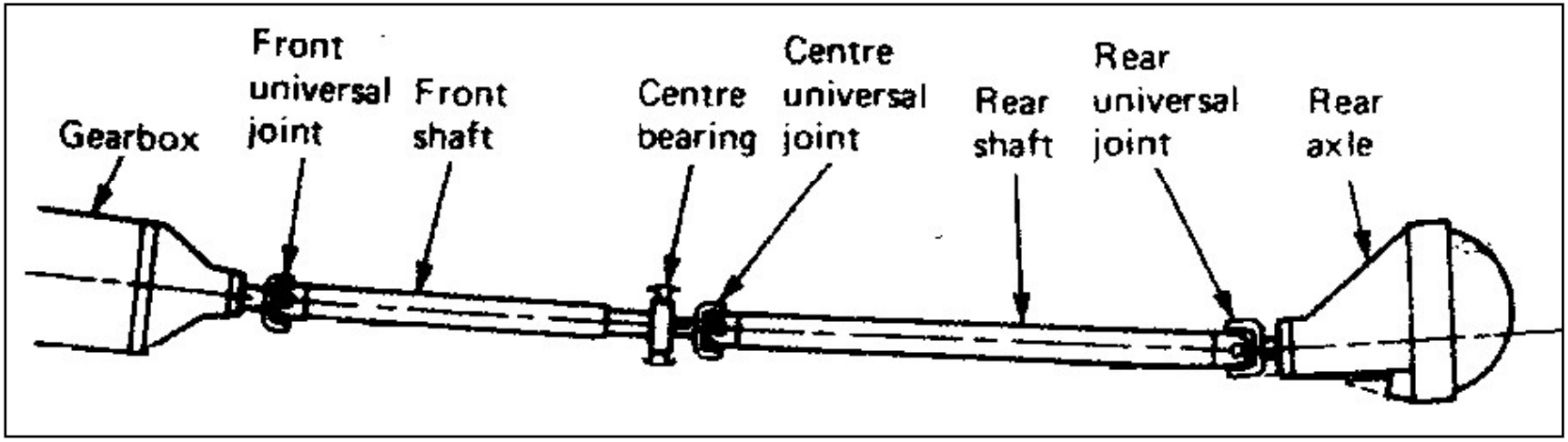
双万向节等速传动布置图





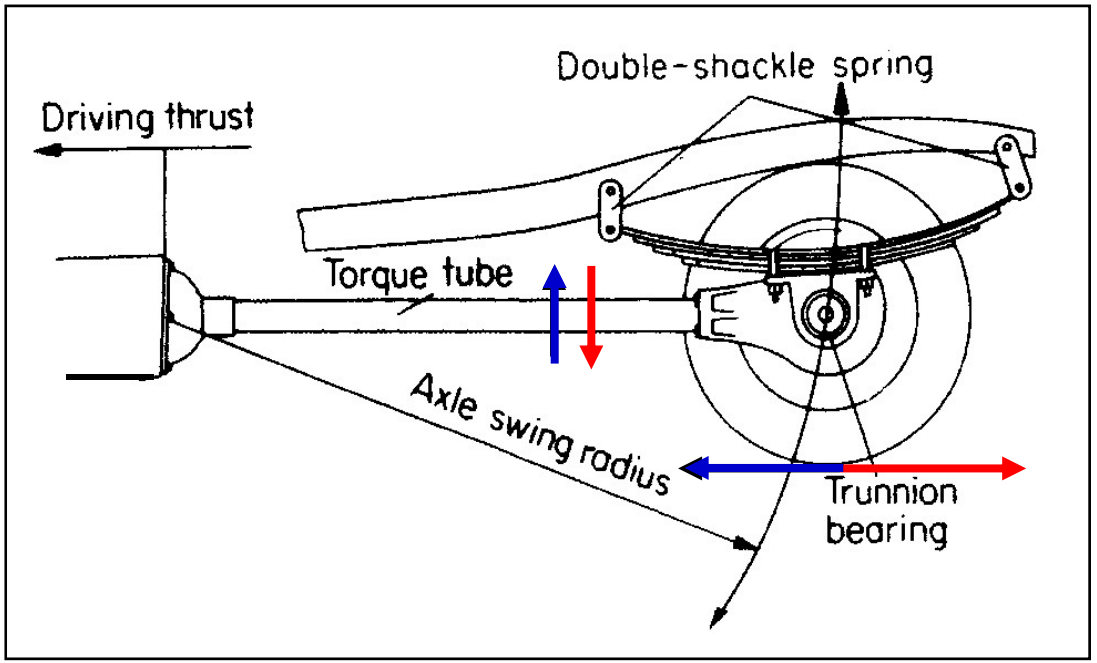
2.5.3、三万向节传动

- 三万向节传动
  - 为提高传动轴临界转速，须采用两根传动轴、三十字轴万向节传动；
  - 第一传动轴前端有一个十字轴万向节，后端用中间支承固定于车架上；第二传动轴前后端各有一万向节；
  - 第一传动轴布置时，其传动轴有一定的夹角 **(0.5º~1º)**，万向节叉不共面；第二传动轴万向节按等速条件布置 。



2.5.4、单十字轴万向节传动

- 单十字轴万向节传动
  - 闭式传动轴；
  - 钢板弹簧采用两个活动吊耳；
  - 吊耳销及壳体球铰磨损严重。

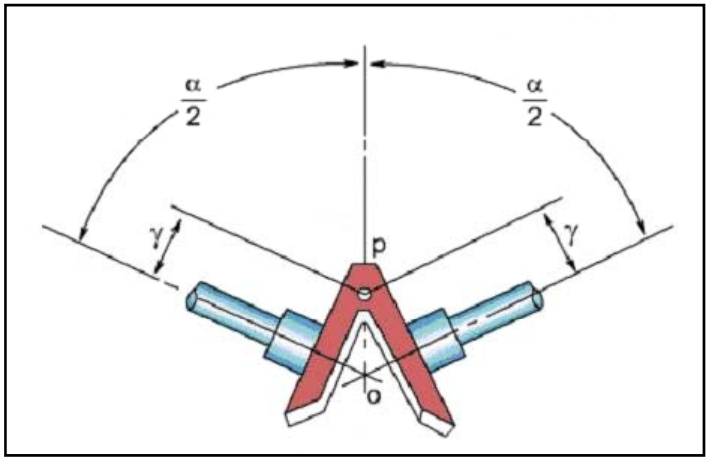


- 四个以上十字轴万向节该如何布置？请在《汽车设计》课上讨论。

3、等速万向节

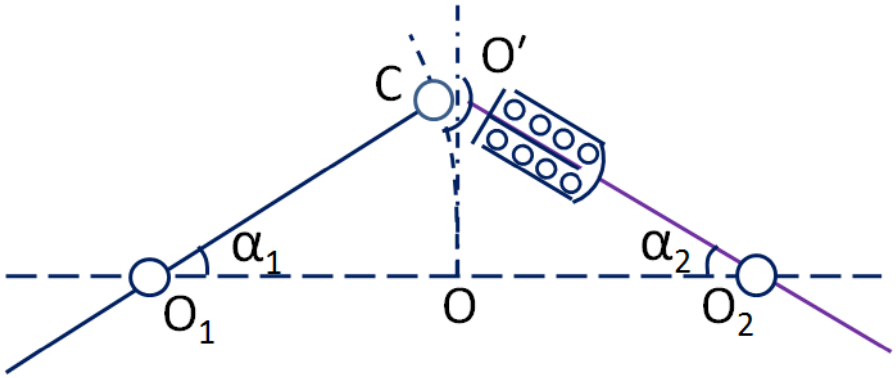
3.1、概　述

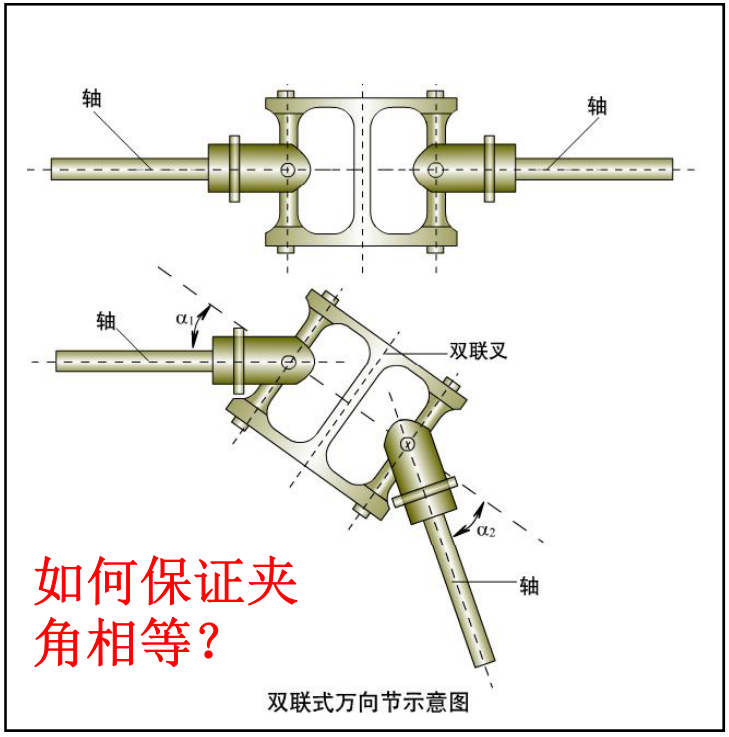
- 为什么需要等速传动？
  - 最早明显需要用等速万向节的地方是前驱动桥最外端转向节主销处，因为汽车转弯时，前轮需要转向，且其转角相当大，采用普通十字轴万向节，路面会对转向系统造成难以接受的反冲力；
  - 现代汽车车速较高，受惯性的影响更会产生不易接受的振动，因此，采用独立悬架的后驱动轮有时也需要装用等速万向节。
- 等速传动原理
  - 双十字轴万向节等速原理；
  - 传力点位于两传动轴夹角平分面上。



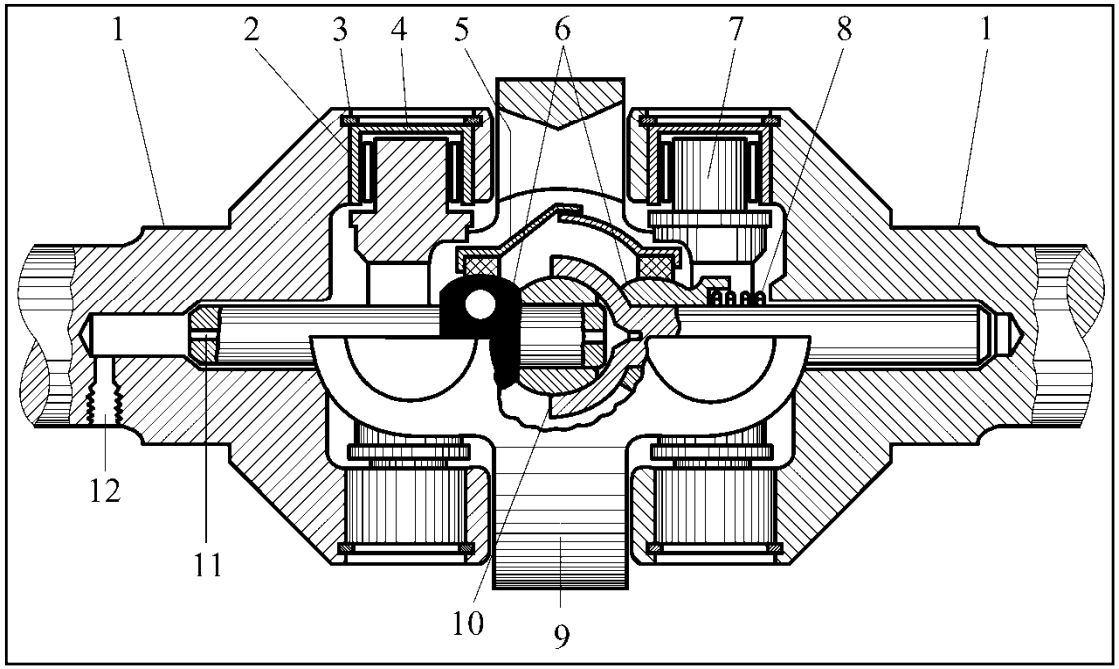
3.2、双联式万向节

- 结构：带分度机构
- 特点
  - 承载能力强；
  - 最大夹角50°。





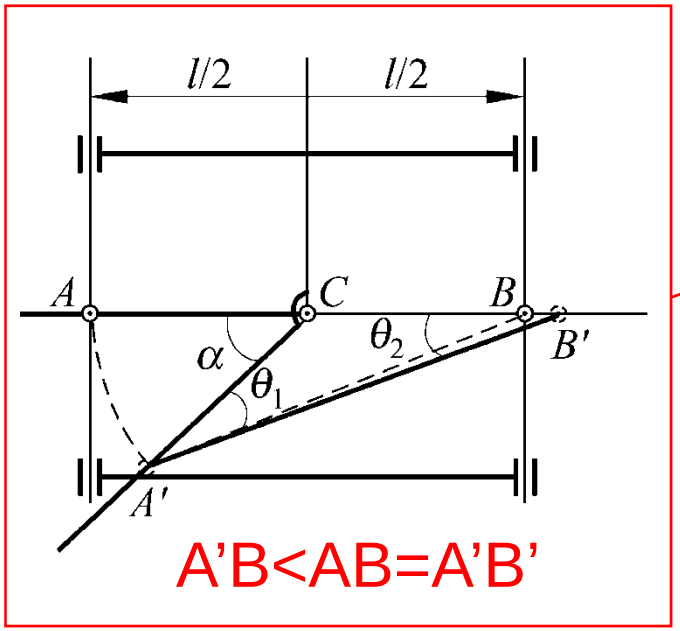
双联式万向节示意图

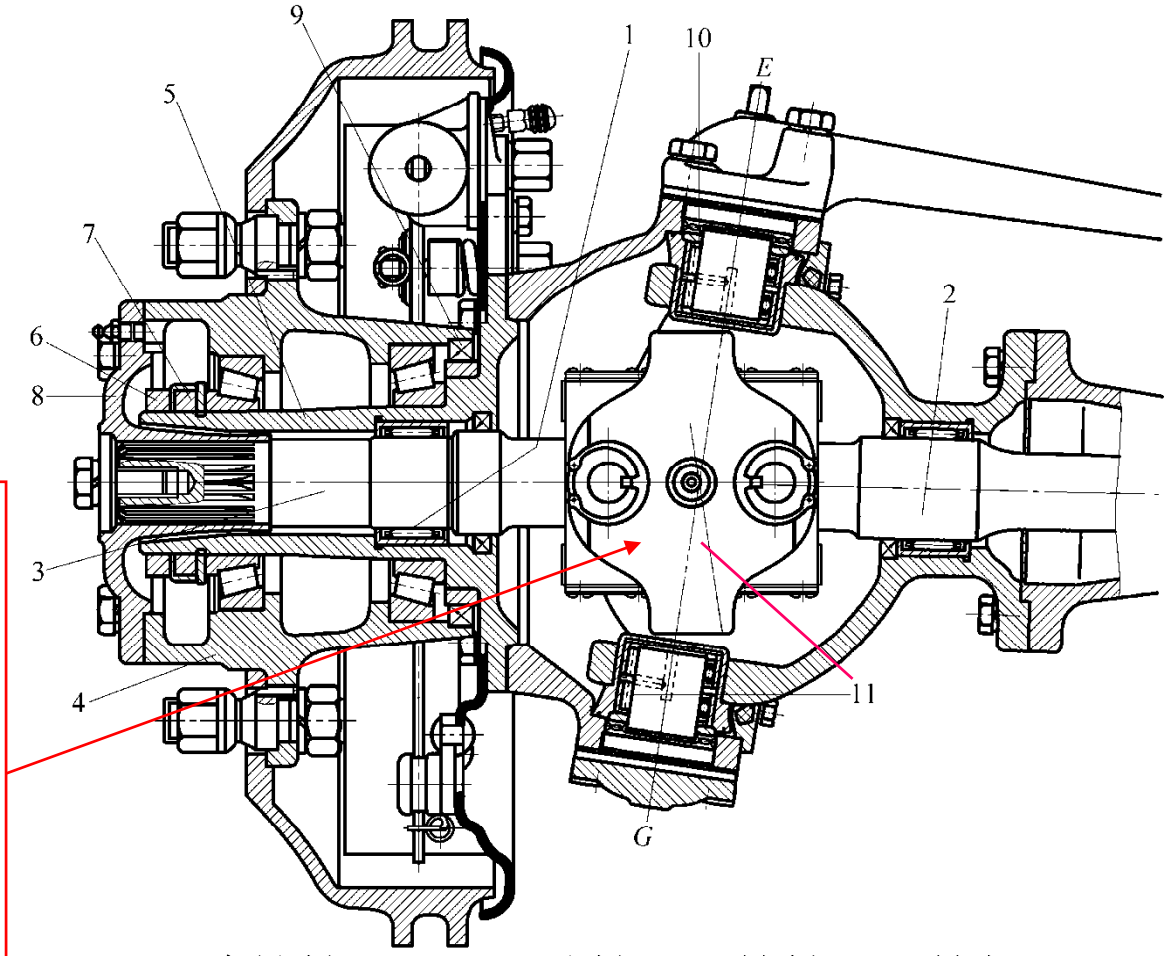


1-外万向节叉；2-滚针轴承；3-卡圈；4-轴承座套；5-储油室；6-球形密封座；7-十字轴；8-预紧弹簧；9-中间双节叉；10-分度机构；11-油道 ；12-注油口

双联式万向节应用实例

- 主销及半轴套管的约束起分度作用。

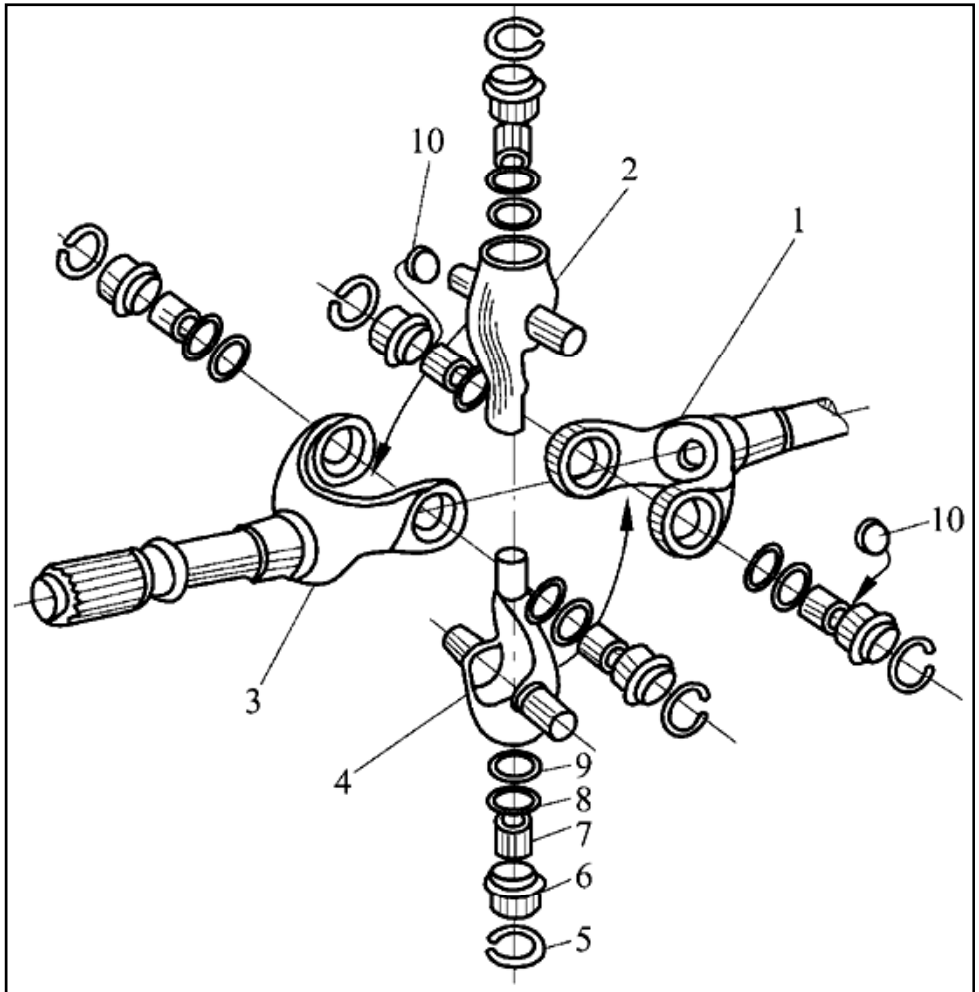




1、10-滚针轴承；2-驱动轴；3-轮轴；4-轮毂；5-外壳颈部；6、7-防松螺母；8-连接法兰；9-密封环；11-双联十字轴万向节；EG-主销轴线

3.3、三销轴式万向节

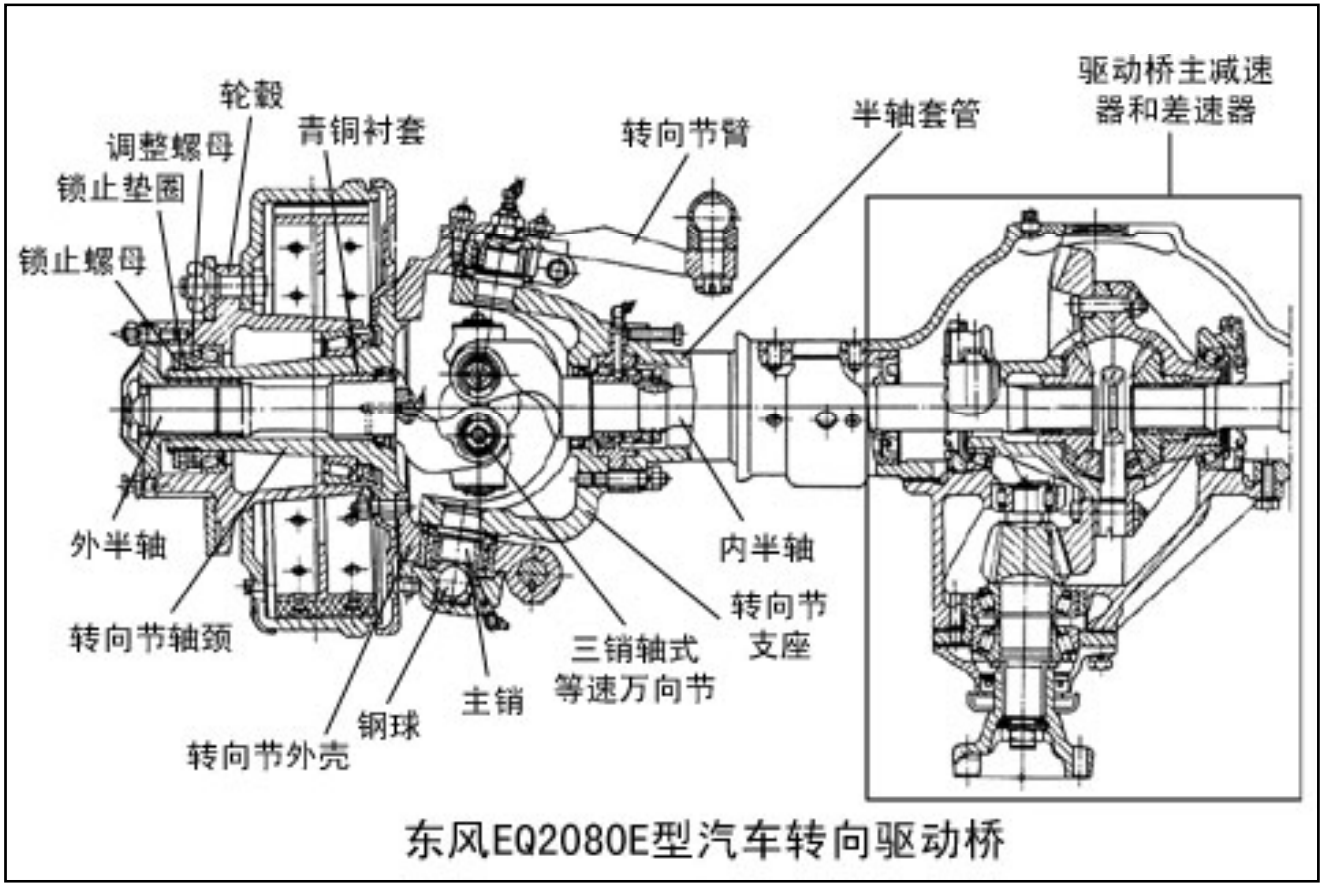
- 结构
  - 两节叉1、3的平面相对各自的传动轴线有一定的偏移量；
  - 有两个三销轴2、4，其中两个轴头通过轴承插入万向节叉1、3上的销孔中，而另一轴头则插入另一个三销轴的相应轴孔中。



1、3-偏心轴叉；2、4-三销轴；5-卡环；6-轴承座；7-衬套；8-毛毡圈；9-毛毡圈罩；10-止推垫片

三销轴式万向节

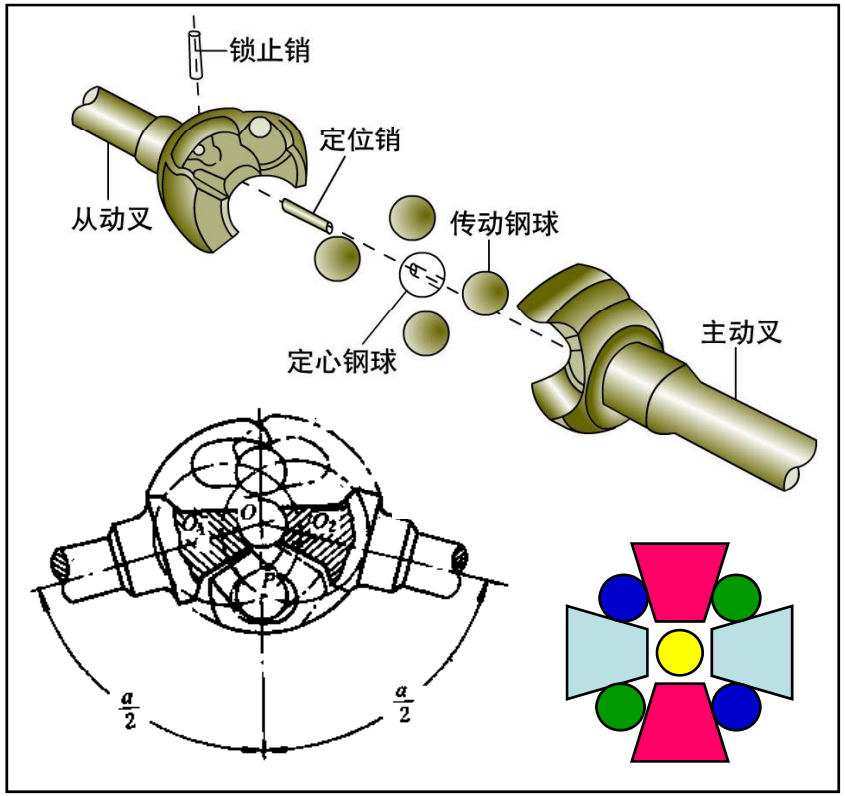
- 特点
  - 最大夹角45°；
  - 结构简单、承载能力强；
  - 体积较大。

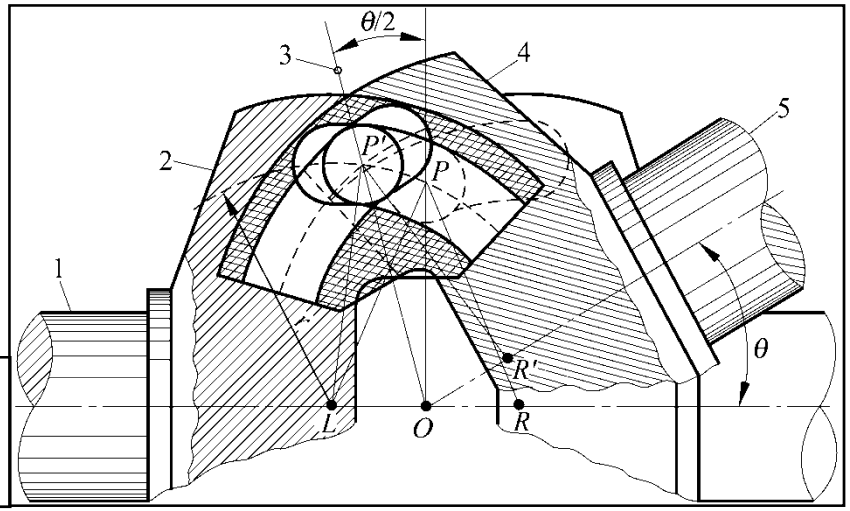


东风EQ2080E型汽车转向驱动桥

3.4、球叉式万向节

- 组成：主动叉、从动叉、定位钢球、传力钢球；
- 结构：
  - 每个球叉的两侧都有钢球滚道；
  - 主、从动球叉钢球滚道中心与定心钢球中心偏心矩相等。
- 特点
  - 任一方向只有两个钢球传力；
  - 最大夹角32°～33°；
- 应用：转向驱动桥车轮侧。



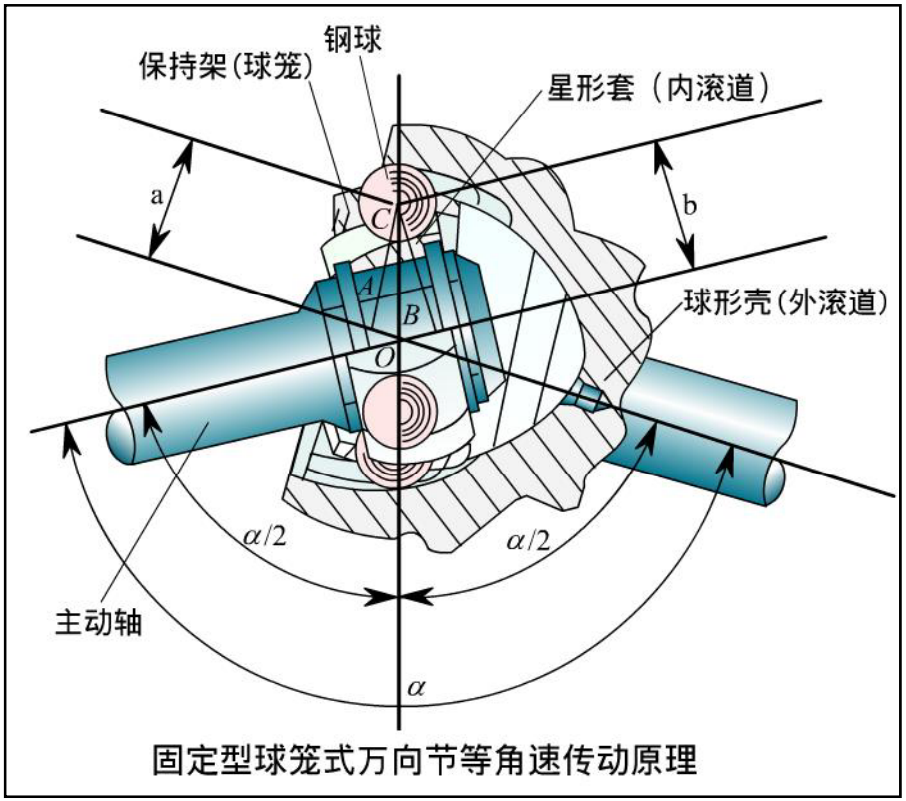


1-左传动轴；2-左球叉；3-球槽共面线；
4-右球叉；5-右传动轴

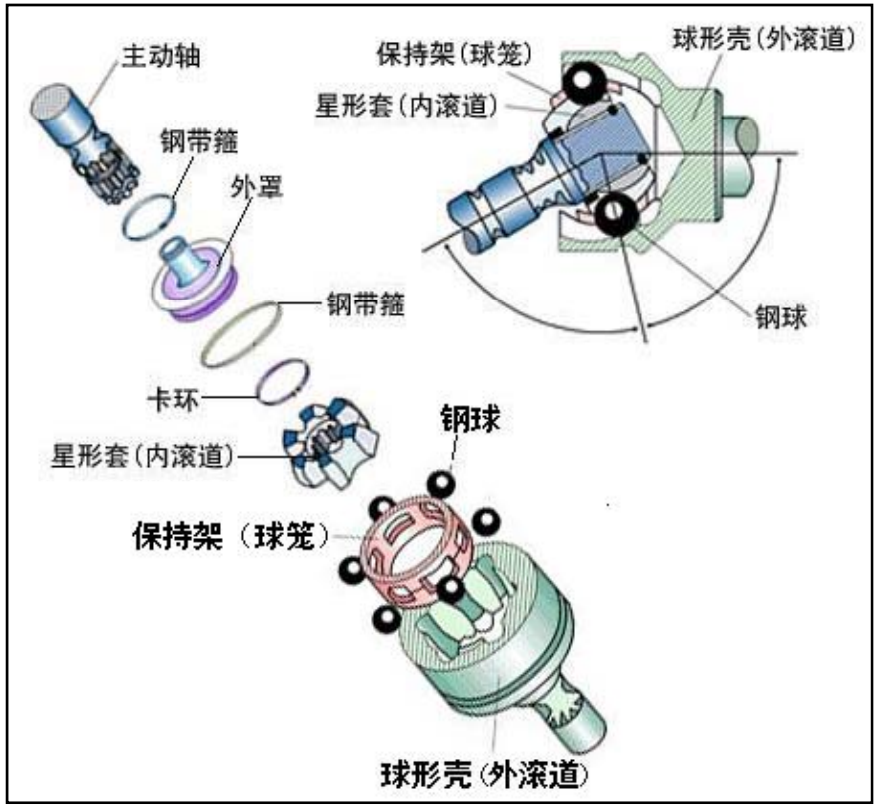
3.5、球笼式万向节

- 组成：球型壳、星形套、钢球、球笼；
- 应用： 转向驱动桥车轮侧。

- 结构
  - 球形壳内表面、星形套外表面、球笼内外表面为共心球面，球心在O点；
  - 钢球内、外滚道球心B、A分别位于公共球心O的两侧，且OA=OB。

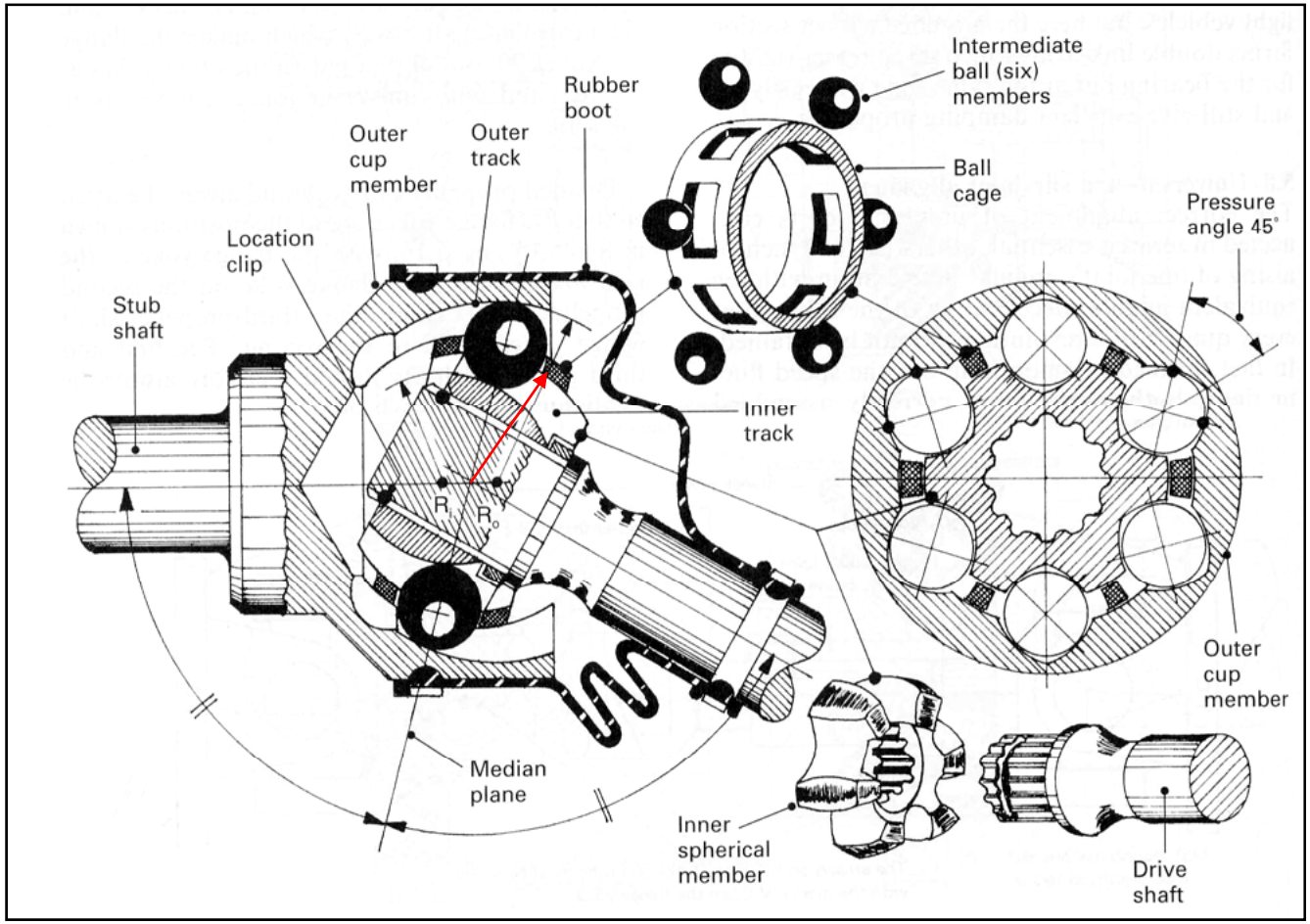


固定型球笼式万向节等角速传动原理



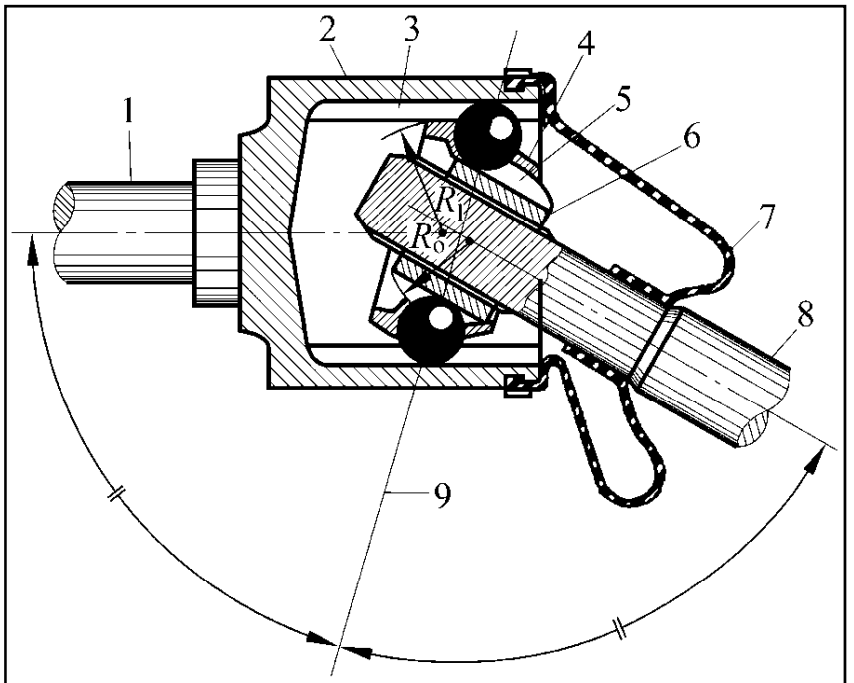
球笼式万向节

- 特点
  - 六个钢球同时传力；
  - 允许传动轴最大夹角45°～50°。



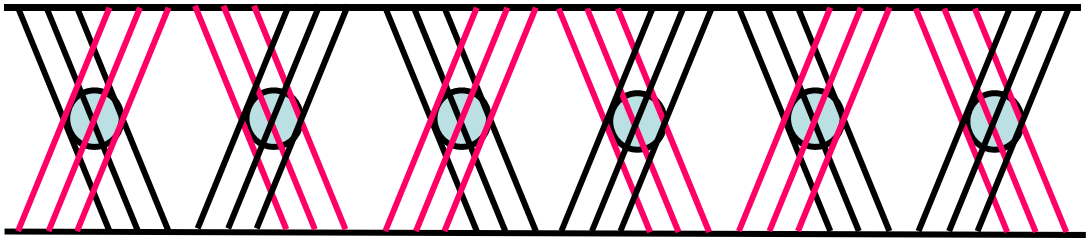
3.6、DOJ型万向节

- 组成：筒形壳、星形套、钢球、球笼
- 结构：
  - 球笼式万向节的变形；
  - 钢球内外滚道为直球道；
  - 球笼内外表面球心位于万向节中心两侧，且等距。
- 特点
  - 可轴向伸缩；
  - 工作夹角20°。

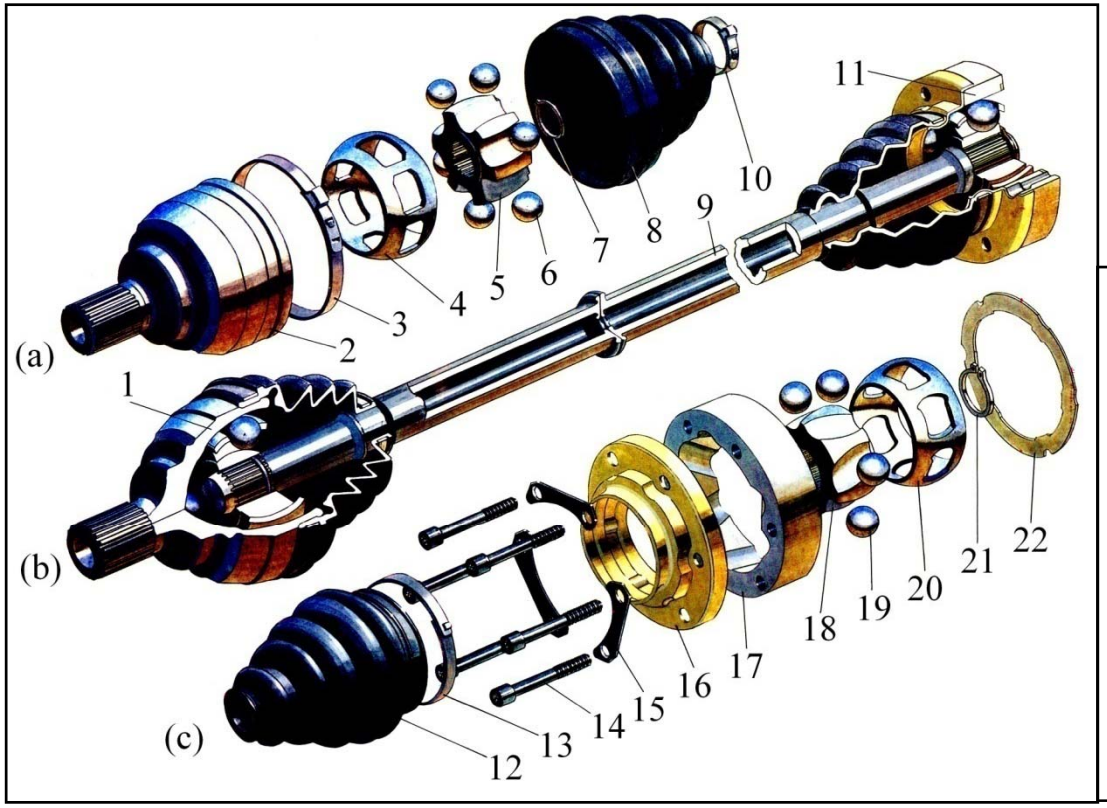


1-从动轴；2-筒形壳；3-外球道(直槽)；4-球笼；5-内球道(直槽)；6-星形套；7-橡胶防尘套；8-驱动轴；9-角平分线

3.7、VL型式万向节



- 组成：筒形壳、星形套、钢球、球笼
- 结构：
  - DOJ型万向节的变形；
  - 交叉球道。
- 特点
  - 可轴向伸缩；
  - 最大夹角20°～25°。

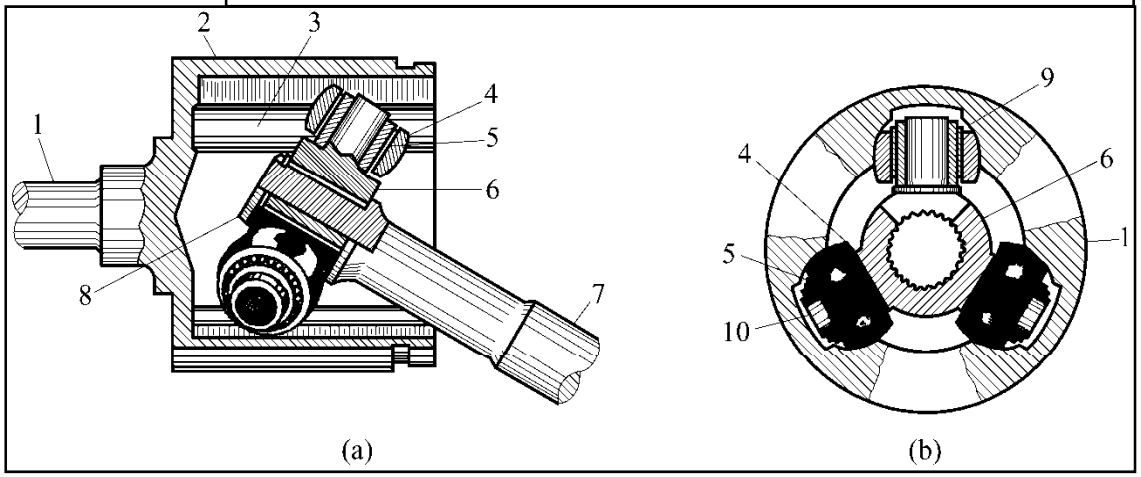


1-球笼式万向节；2-球形壳；3,10,13-卡箍；4,20-球笼；5,18-星形套；6,19-钢球；7,21-轴用弹性挡圈；8,12-防尘套；9-驱动轴；11-VL型万向节；14-螺栓；15-锁片；16-侧盖；17-筒形壳；22-挡环

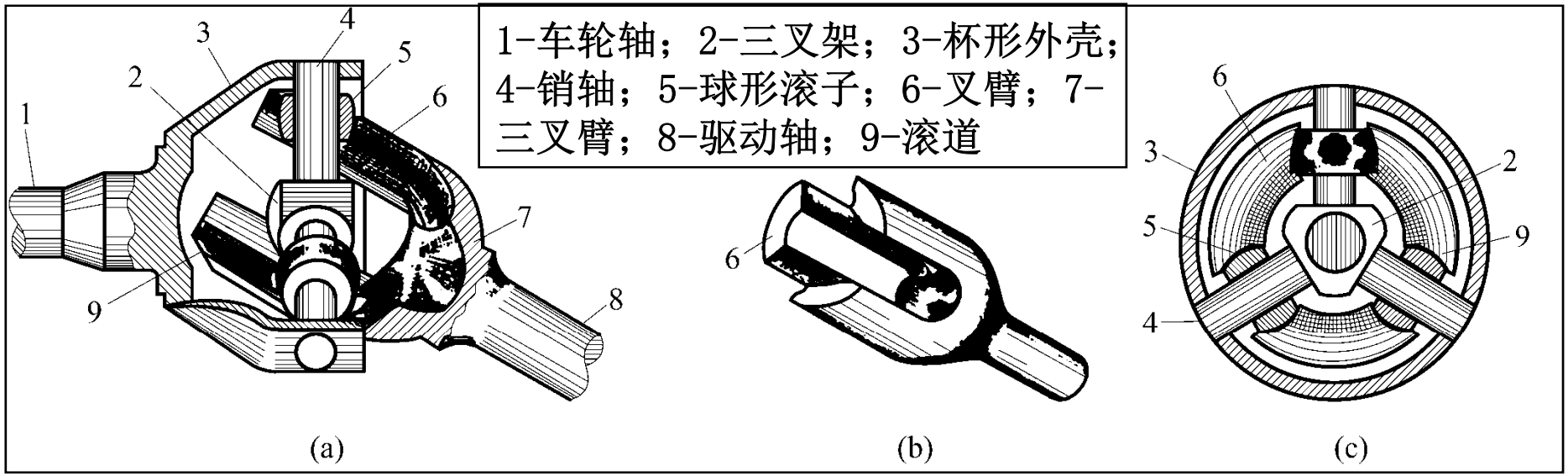
3.8、三叉臂式万向节(Tripod Universal Joint)

- 结构形式：可伸缩式(GI型)、不可伸缩式(GE型)(Glaenzer Interior/Exterior)
- 组成：三销架、滚轮、滚轮导套、(GE型：定位架、止推块)
- 特点
  - 最大夹角43°

1-车轮轴；2-筒形外壳；3-滚道；4-球形滚子；5-滚针轴承；6-三叉架；7-驱动轴；8-花键；9-滚道轮廓线；10-销轴

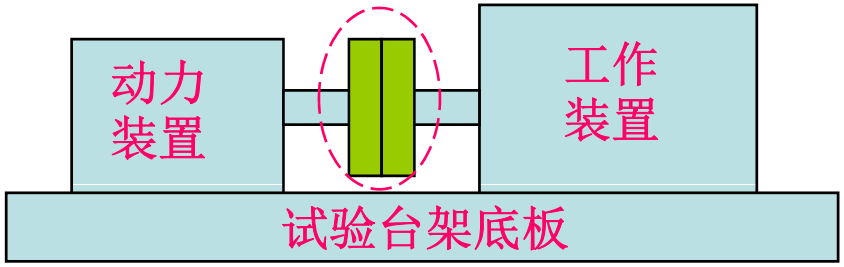


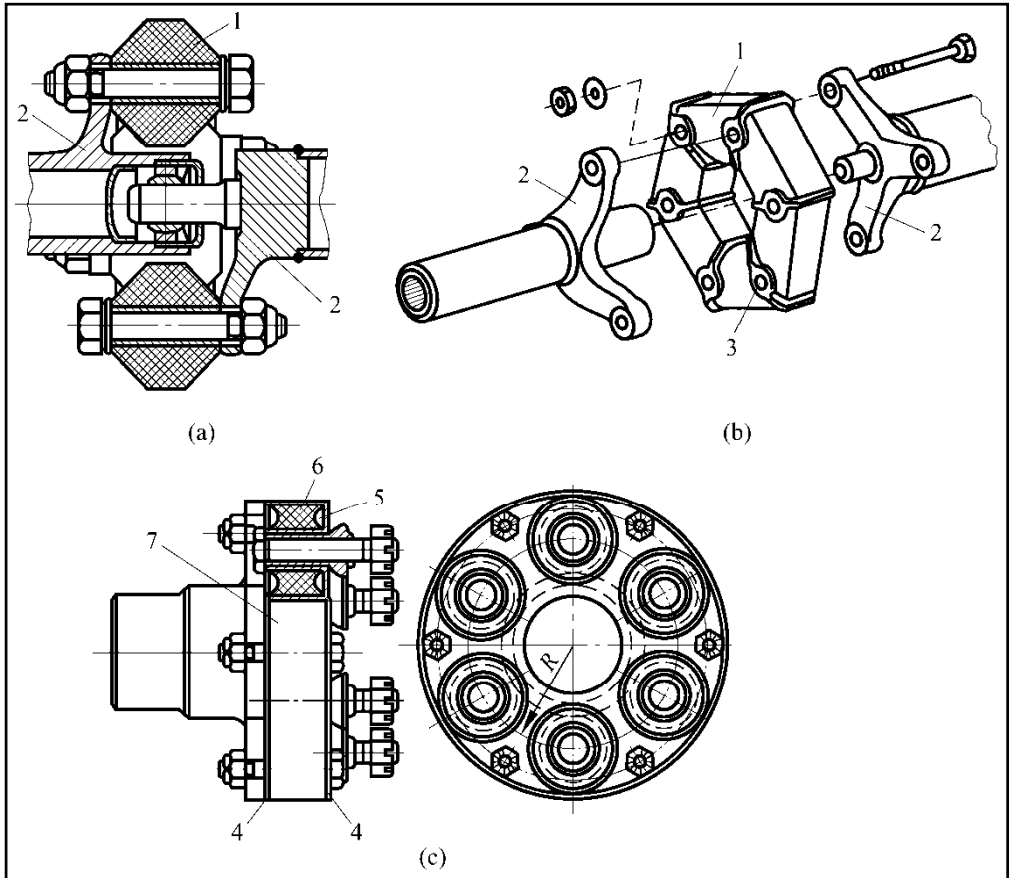
1-车轮轴；2-三叉架；3-杯形外壳；4-销轴；5-球形滚子；6-叉臂；7-三叉臂；8-驱动轴；9-滚道



3.9、挠性万向节(弹性联轴器)

- 挠性万向节由橡胶件与主、从动轴交替连接而成，依靠橡胶件的弹性变形来实现小夹角(3°～5°)和微小轴向位移的万向传动，保证相交轴传动不发生运动干涉；
- 能吸收传动系中的冲击载荷、衰减扭转振动，且结构简单、无需润滑。





1-多边形橡胶盘；2-三叉臂法兰；3-金属套筒；4-圆形钢盘套；5-钢套；6-橡胶套；7-叉臂法兰

4、传动轴及中间支承

4.1、基础知识

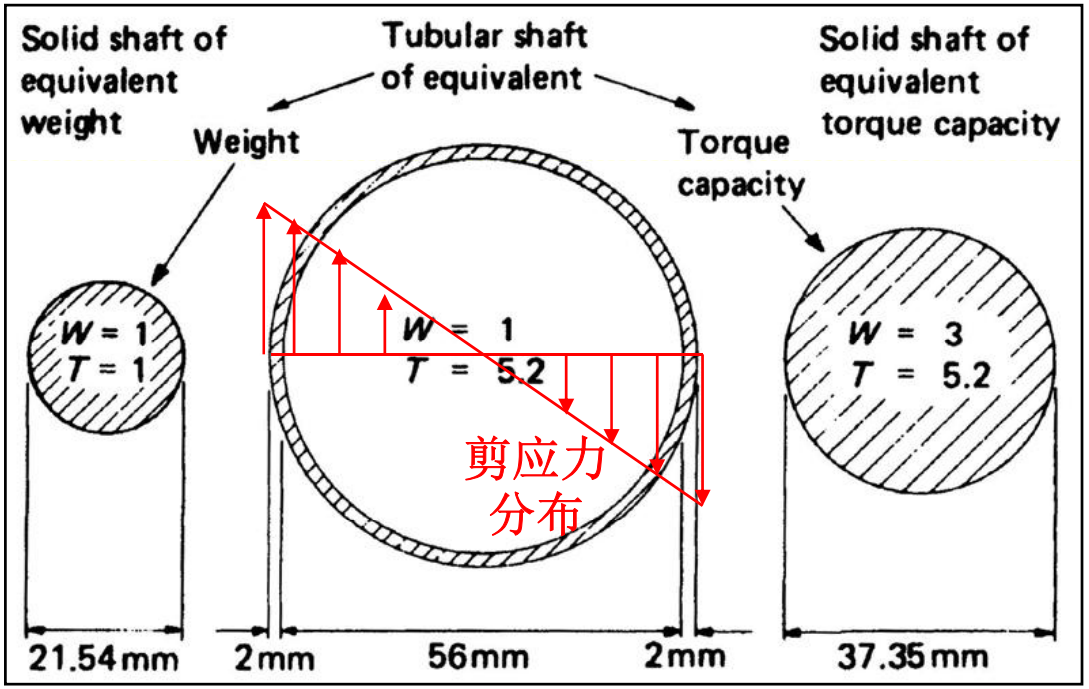
- 空心轴 or 实心轴？

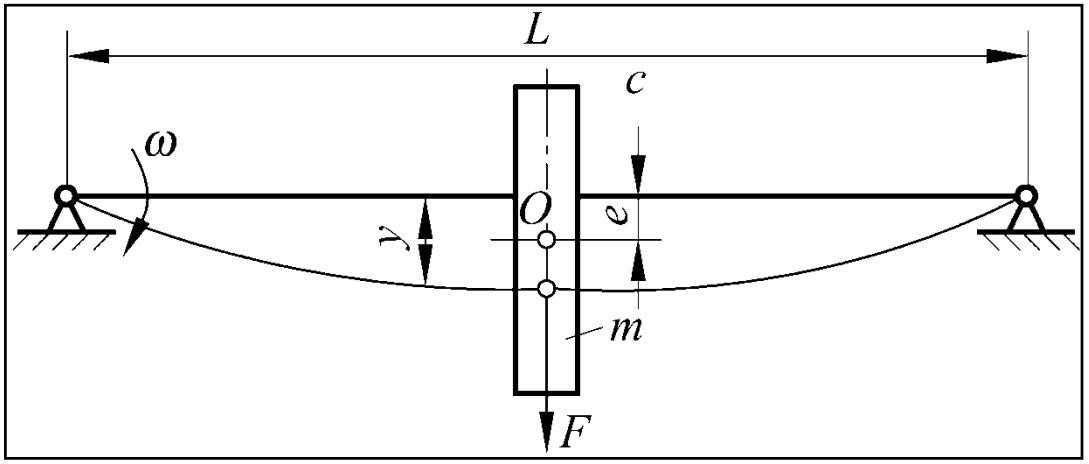
$$\tau = \frac{16D \cdot T}{\pi(D^4 - d^4)}$$

- 轴的弓形振动及固有频率：由于偏心等因素的影响，受离心力的作用，将引发传动轴的弓形振动。

$$n_c = K\frac{\sqrt{D^2 + d^2}}{L^2}$$

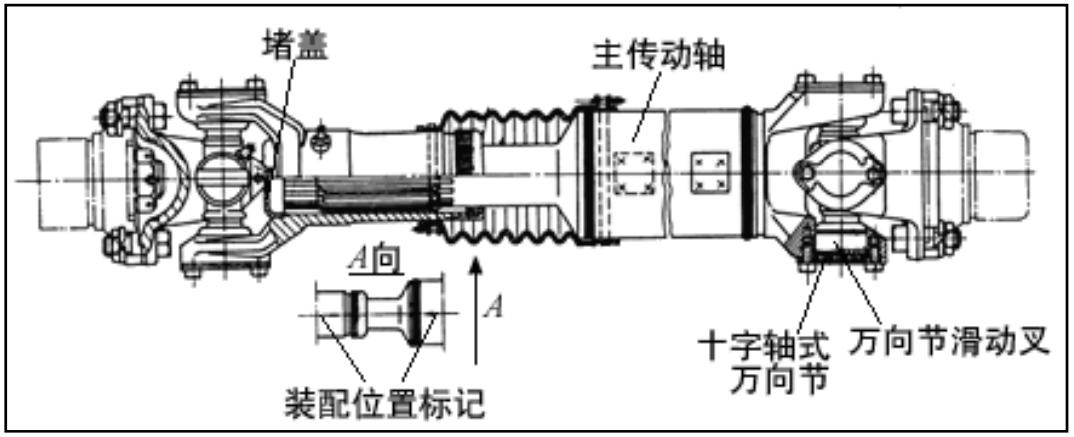
希望固有频率高 or 低？

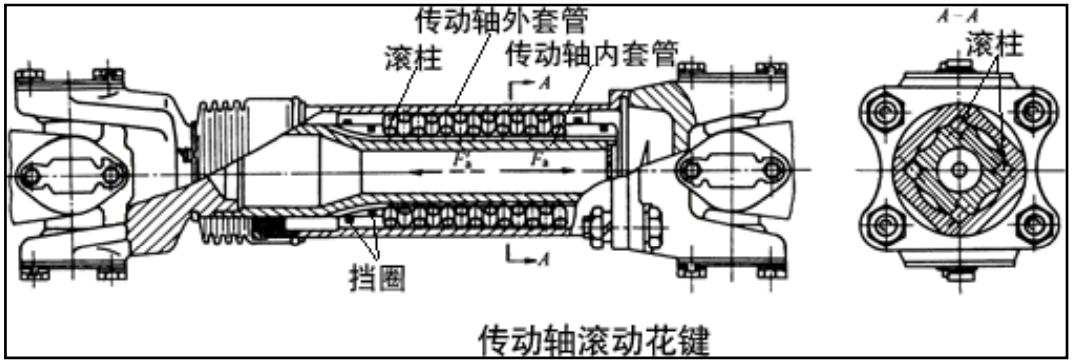


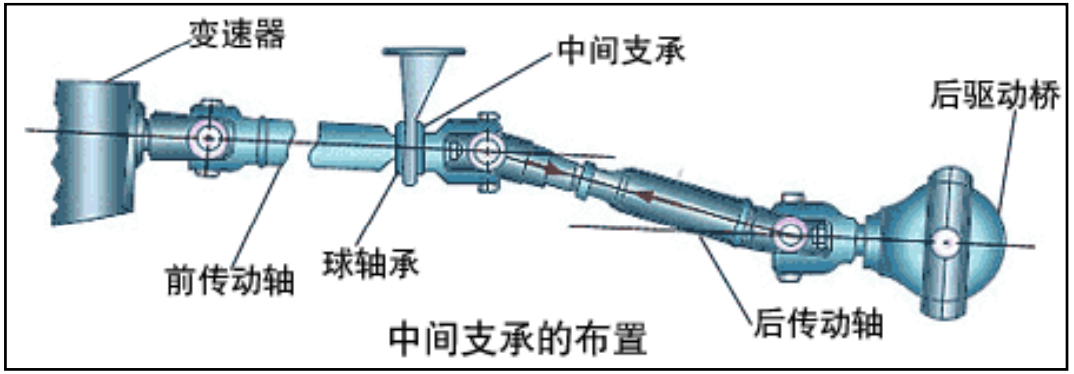


4.2、FR型车传动轴及中间支承

- 传动轴结构
  - 用精轧低碳钢板卷制成管状，再精细电焊成轴管；重型车辆也可以直接用无缝钢管作为传动轴轴管；
  - 传动轴管一端焊有万向节叉，一端焊有能滑动的花键接头(或两端都焊有万向节叉)；
  - 动平衡片与装配位置标记；
  - 滑动花键＋滚柱；
  - 长度L≤1.6m，传动距离过远时加中间支承。

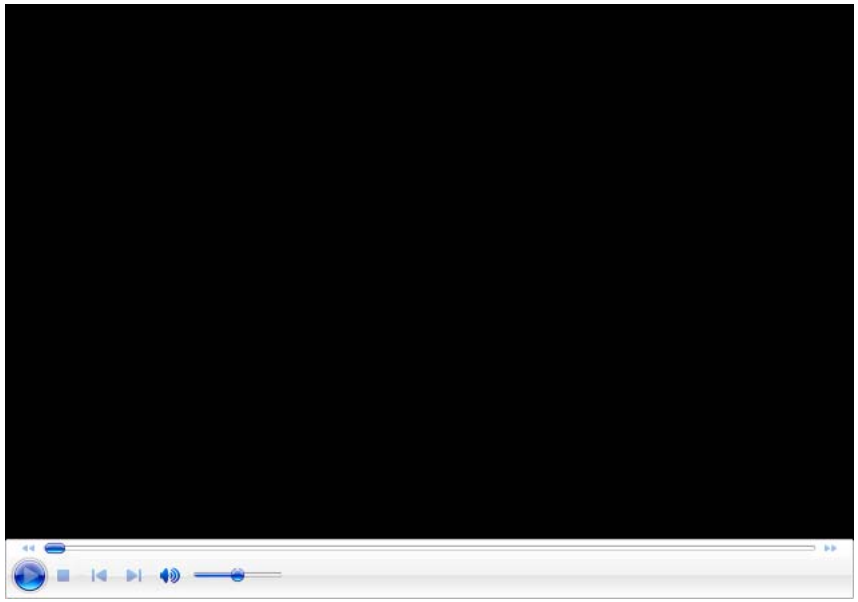


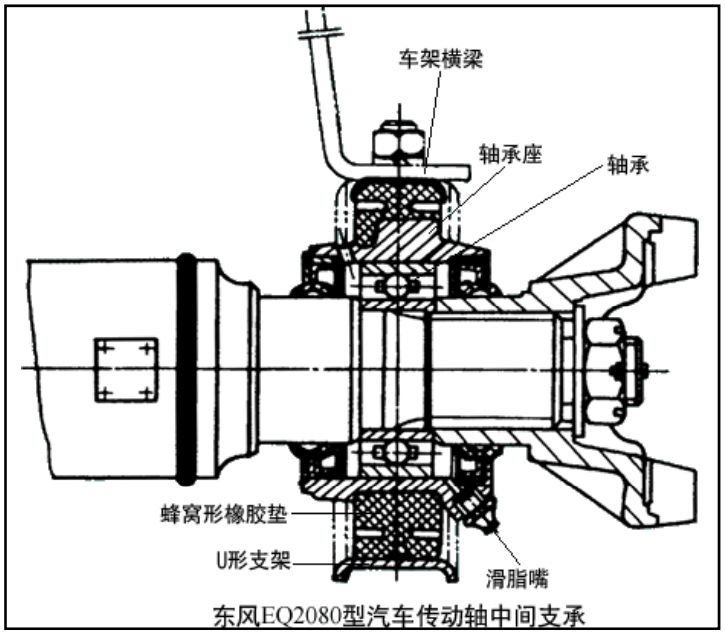




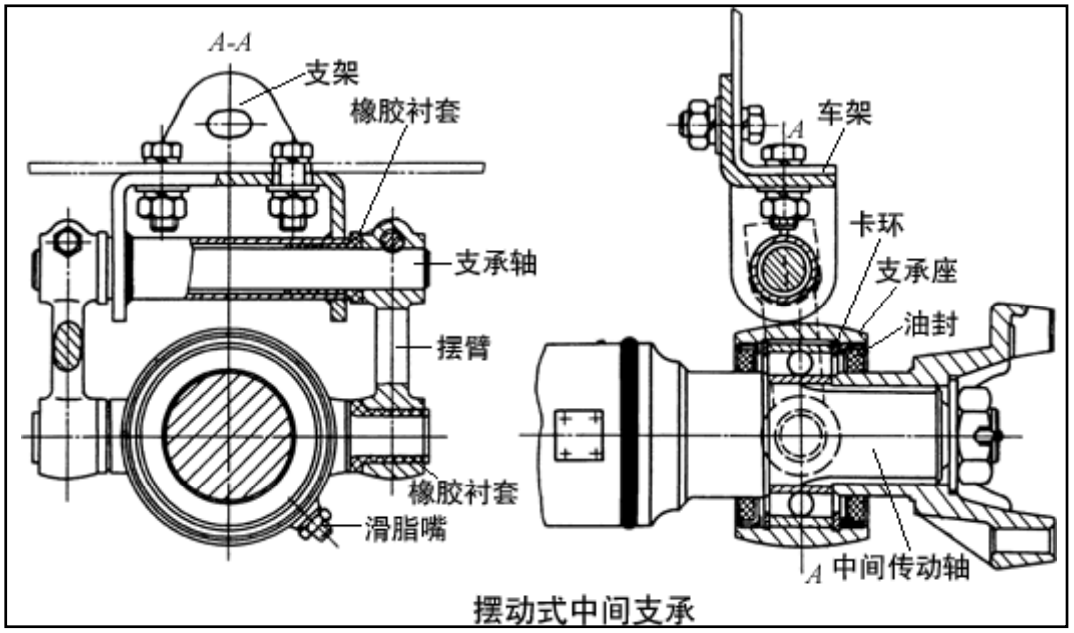
FR型车传动轴及中间支承

- 中间支承
  - 蜂窝软垫式
  - 摆动式





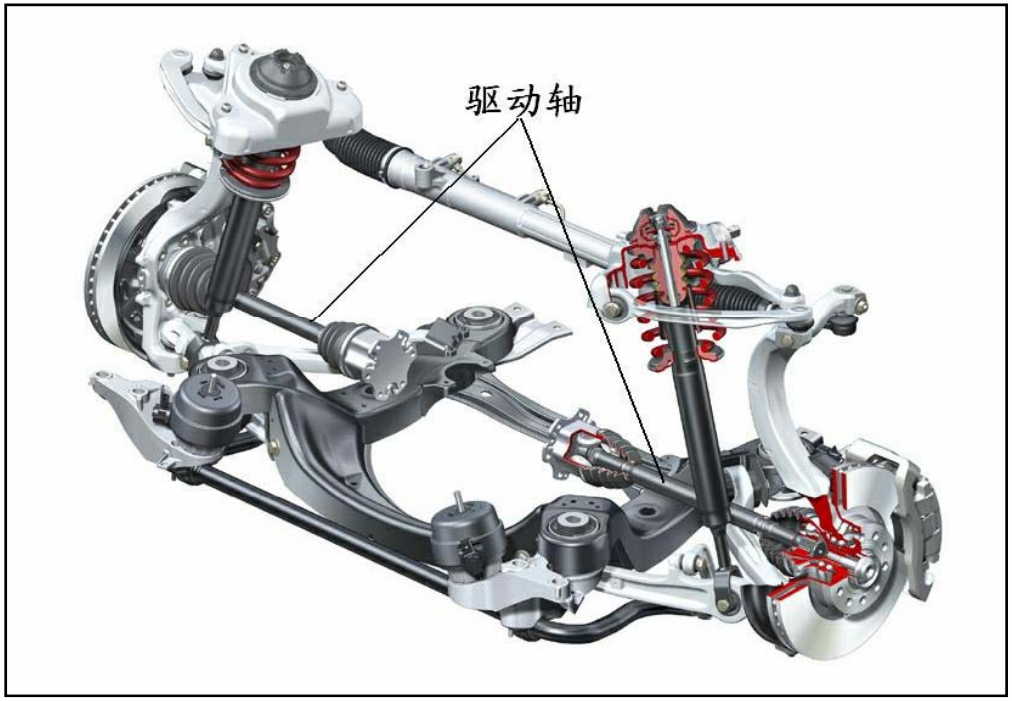
东风EQ2080型汽车传动轴中间支承

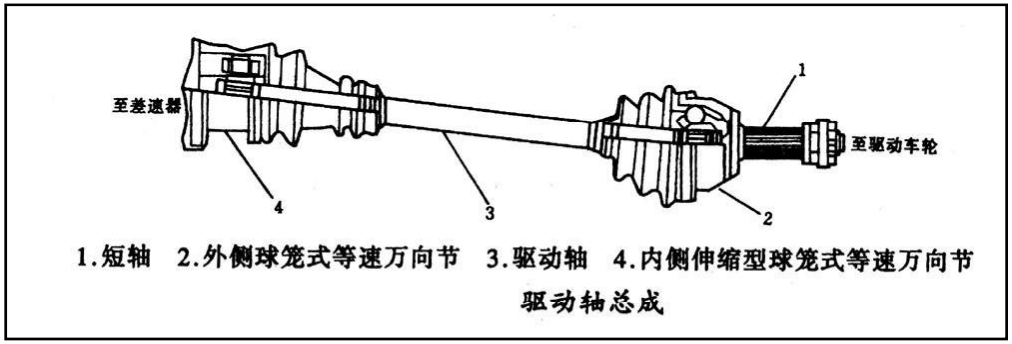


摆动式中间支承

4.3、 FF型车驱动轴及中间支承

- FF型汽车的变速器和主减速器组合在一起，无需传动轴，但主减速器至车轮间需用万向传动装置连接，其中的传动轴叫作驱动轴，它具有如下特点：
  - 长度短；
  - 转速低、转矩大；
- 在工作时，差速器与驱动轮两部件之间的距离也会发生变化，在传动装置中一般靠内侧伸缩型万向节来适应这一变化。



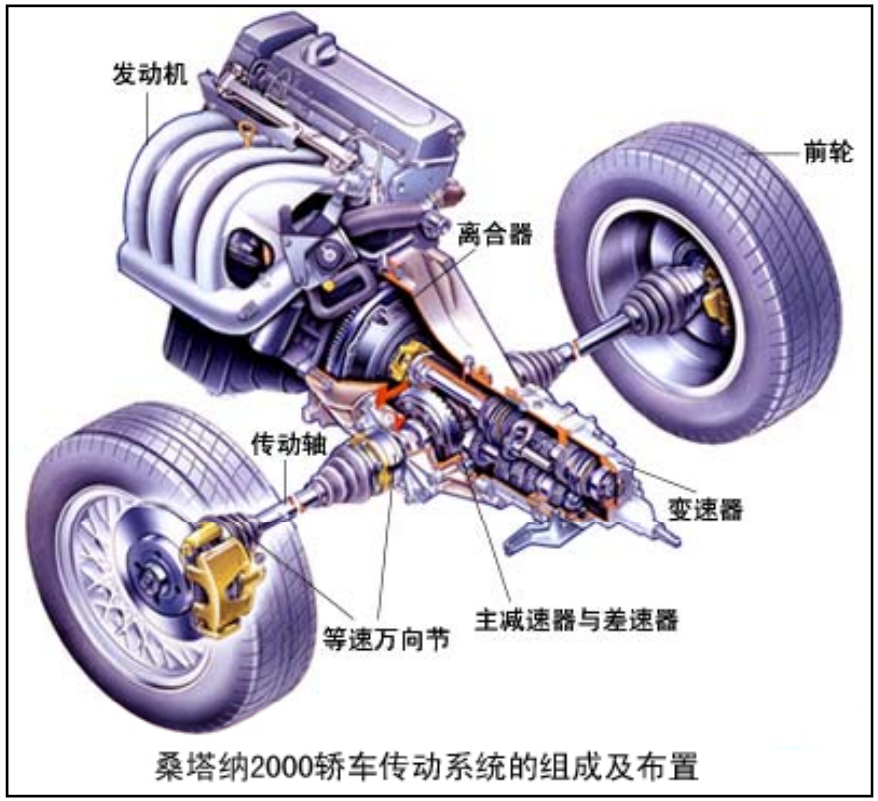


1.短轴 2.外侧球笼式等速万向节 3.驱动轴 4.内侧伸缩型球笼式等速万向节

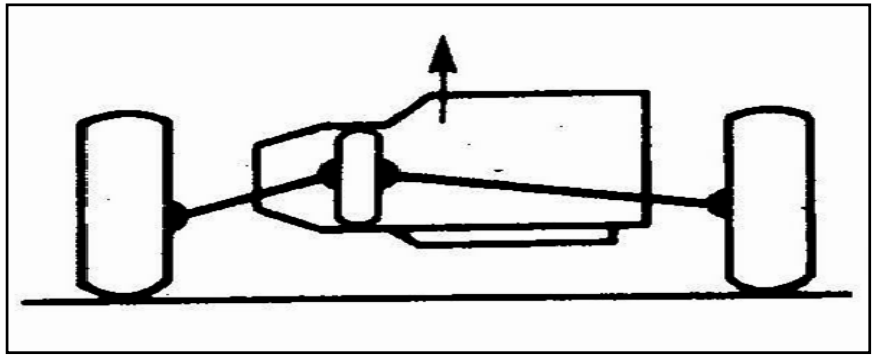
驱动轴总成

FF型车驱动轴及中间支承

- 发动机作纵向布置时，动力总成基本上处于汽车纵向对称轴线上，因此，左、右驱动轴的长度基本相等，驱动力矩引发的偏转力矩为零，故一般驱动轴做成实心轴，不是空心轴管。
- 发动机作横向布置时，其动力总成的传动部分，因布置上的原因，实际上已偏离中心位置造成左、右驱动轴长度不等，其长短比例一般约为2：3。

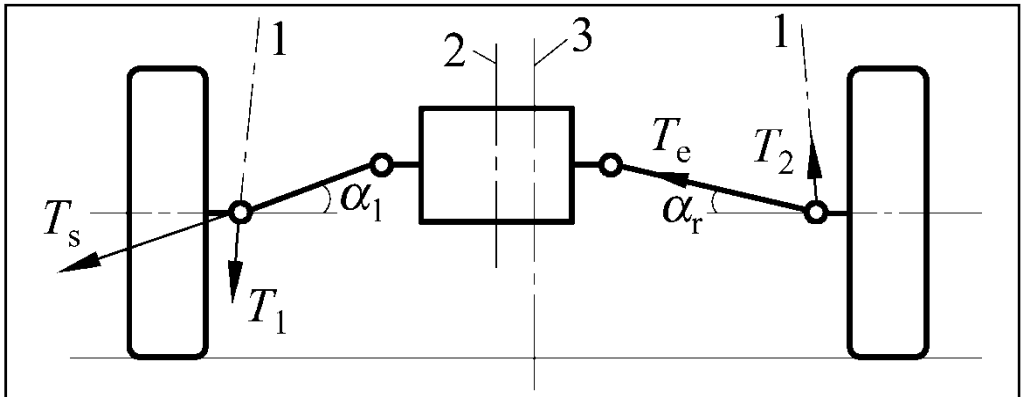


桑塔纳2000轿车传动系统的组成及布置

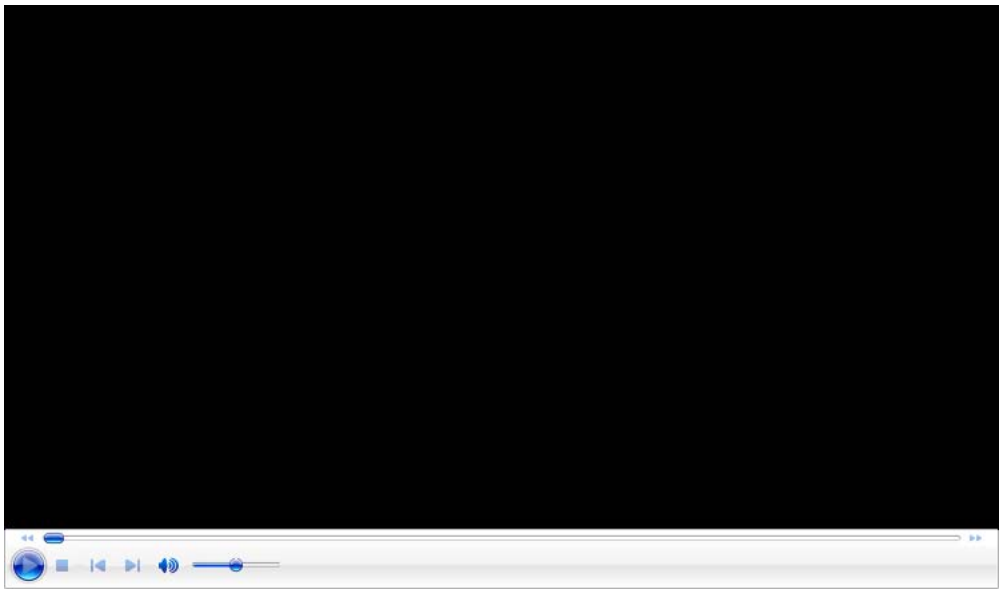


FF型车驱动轴及中间支承

- 偏转力矩分析
  - 短驱动轴处的驱动转矩T_s沿转向主销的分量(转向力矩)T_1比长驱动轴处的T_2要大，结果产生了跑偏力矩；
  - 如果长、短驱动轴的直径做成一样，短轴的扭转刚性比长轴大，在加速过程中短驱动轴处的车轮瞬时受到的驱动转矩T_s比长驱动轴处的转矩T_e要大，将进一步加剧跑偏。

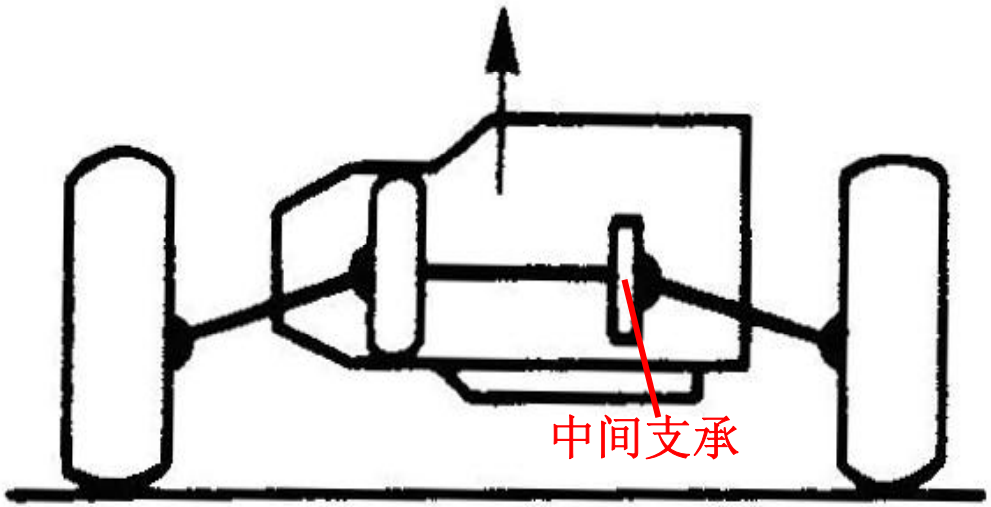


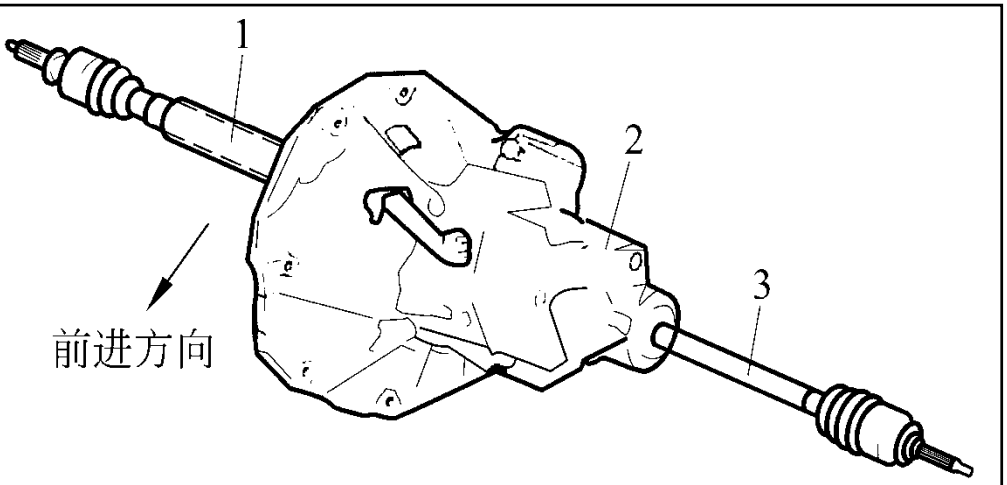
1-主销轴线；2-传动箱中心线；3-汽车中心线



FF型车驱动轴及中间支承

- 解决上述偏转力矩问题的结构措施：
  - 将长驱动轴分成两段并采用中间支承，使左右轮跳动部分的驱动轴长度相等；
  - 长驱动轴采用刚性较大的管状驱动轴，而短驱动轴仍用直径较小的实心轴；
  - 长驱动轴上加装减振套，如FIT轿车。





1-管形长驱动轴；2-传动箱(变速器、主减速器)；3-实心短驱动轴

$$K = \frac{G \cdot \pi (D^4 - d^4)}{32L}$$

思 考 题

1. 万向传动装置的功用是什么？
2. 汽车上哪些地方用到万向节？
3. 十字轴万向节滚针轴承常见的定位方式有哪几种？
4. 试证明十字轴万向节传动的不等速性，并说明不等速性的含义。
5. 平面双十字轴万向节等速传动的条件是什么？
6. 常见的等速万向节有哪几种？
7. 试证明球笼式万向节的等速性。
8. 挠性万向节有何特点？常用在哪些场合？
9. 采用哪些措施可减小传动轴中滑动花键的运动阻力？
10. 传动轴为何常采用空心结构？
11. 为什么有的驱动轴才采用中间支承？
12. 传动轴过长时为何要断开？传动轴中间支承有哪几种型式？

附1、十字轴万向节传动的不等速性

- 运动分析

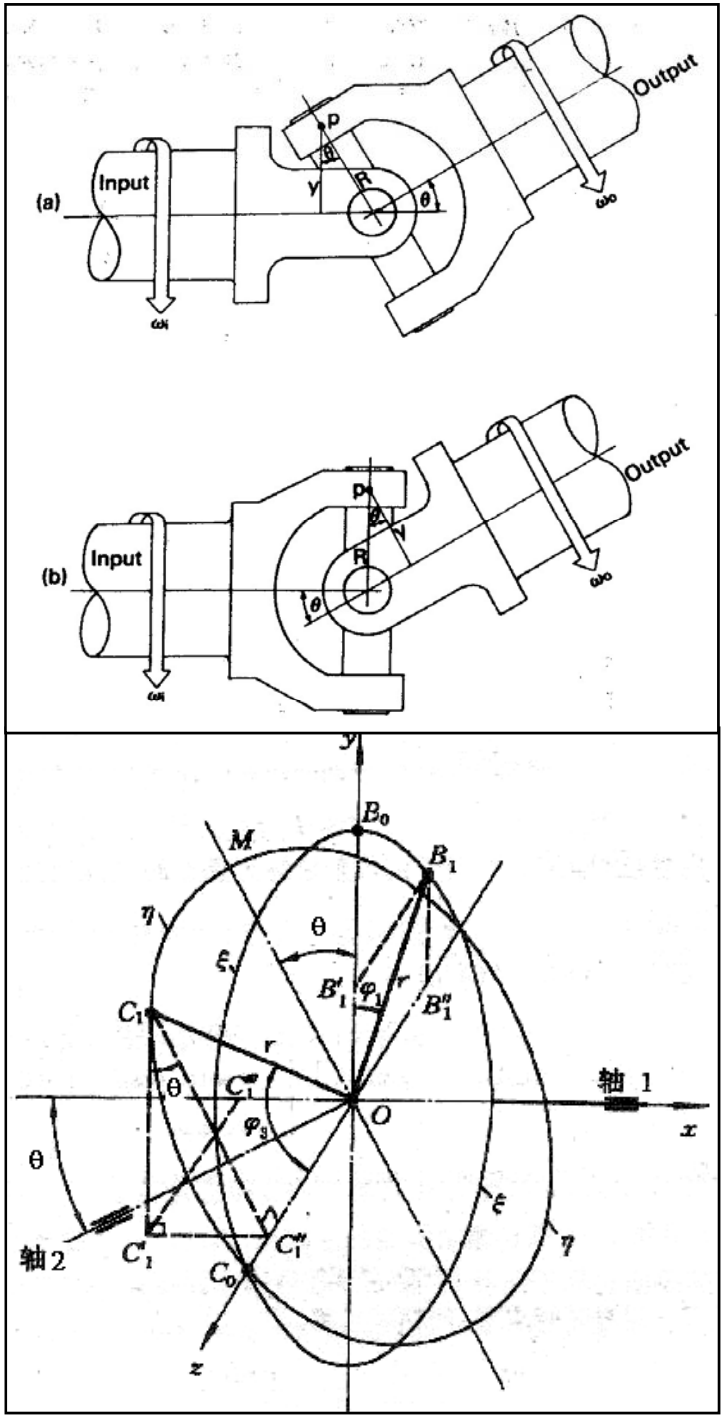
$$\overrightarrow{OB_0}=\begin{bmatrix}0\\ r\\ 0\end{bmatrix}\qquad \overrightarrow{OC_0}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ r\end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{OB_1}=\begin{bmatrix}0\\ r\cos\varphi_1\\ -r\sin\varphi_1\end{bmatrix}\qquad \overrightarrow{OC_1}=\begin{bmatrix}-r\sin\varphi_2\sin\theta\\ r\sin\varphi_2\cos\theta\\ -r\cos\varphi_2\end{bmatrix}$$

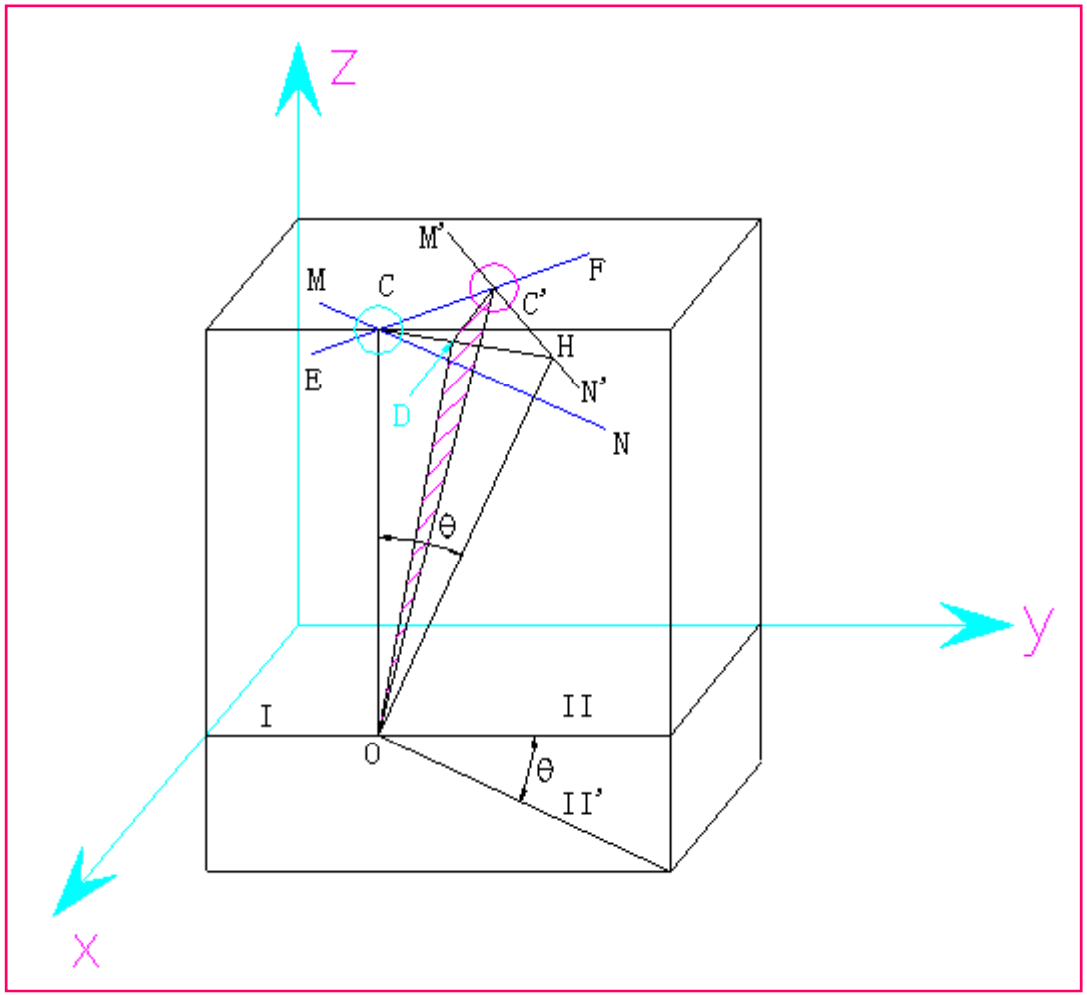
$$(\overrightarrow{OB_0})^T\bullet(\overrightarrow{OC_0})=(\overrightarrow{OB_1})^T\bullet(\overrightarrow{OC_1})$$

$$=\begin{bmatrix}0 & r\cos\varphi_1 & r\sin\varphi_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-r\sin\varphi_2\sin\theta\\ r\sin\varphi_2\cos\theta\\ -r\cos\varphi_2\end{bmatrix}=0$$

$$\mathbf{\tan\varphi_1=\tan\varphi_2\cdot\cos\theta}$$

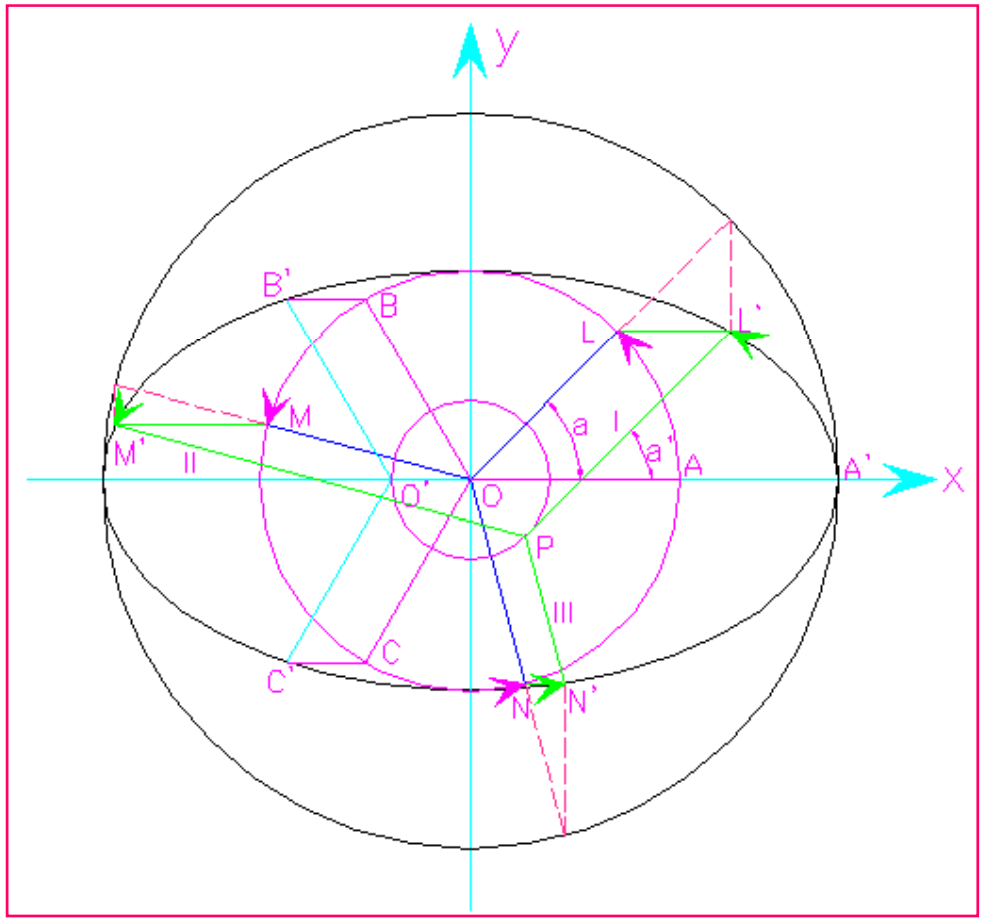


附2、VL型万向节传动等速性



- 输入、输出轴共线时
  - 外滚道中心线为EF、内滚道中心线为MN、球心位于C点
- 输出轴II相对输入轴I转过θ角
  - MN→M’N’、球心C→C’、接触点C→H
- C’位于输入、输出轴角等分面上
  - OC⊥EF、OC⊥MN、OH⊥M’N’、OC=OH⇒CC’=C’H
  - 作C’D⊥CH⇒DC=DH

附3、三叉臂式万向节传动等速性



- 输入、输出轴共线(垂直屏幕)时三销位置：OA、OB、OC
- 输入轴II相对输出轴I转过θ角(在水平面内)后三销位置
  - 在垂直于输出轴平面内的投影：OA、OB、OC
  - 在垂直于输入轴平面内的投影：O’A’、O’B’、O’C’
- 输出轴旋转α角后三销位置
  - 在垂直输出轴平面内的投影：OL、OM、ON
  - 在垂至于输入轴平面内的投影：PL’、PM’、PN’

L’、M’、N’点的坐标分别为：

$$\begin{cases} x_{l'} = R\cos\alpha/\cos\theta \\ y_{l'} = R\sin\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{m'} = R\cos(\alpha+120^0)/\cos\theta \\ y_{m'} = R\sin(\alpha+120^0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{n'} = R\cos(\alpha+240^0)/\cos\theta \\ y_{n'} = R\sin(\alpha+240^0) \end{cases}$$

P 点坐标：

$$\begin{cases} x_p = -\frac{1}{2}R\left(\frac{1}{\cos\theta}-1\right)\cos 3\alpha \\ y_p = -\frac{1}{2}R\left(\frac{1}{\cos\theta}-1\right)\sin 3\alpha \end{cases}$$

三根销轴轴线的直线方程为：

$$\tan\alpha' \bullet x - y - \tan\alpha' R\cos\alpha/\cos\theta + R\sin\alpha = 0$$

$$\tan(\alpha'+120^0)\bullet x - y - \tan(\alpha'+120^0)R\cos(\alpha+120^0)/\cos\theta + R\sin(\alpha+120^0) = 0$$

$$\tan(\alpha'+240^0)\bullet x - y - \tan(\alpha'+240^0)R\cos(\alpha+240^0)/\cos\theta + R\sin(\alpha+240^0) = 0$$

三销轴线共点：

$$\det\begin{vmatrix} \tan\alpha' & -1 & -\tan\alpha' R\cos\alpha/\cos\theta + R\sin\alpha \\ \tan(\alpha'+120^0) & -1 & -\tan(\alpha'+120^0)R\cos(\alpha+120^0)/\cos\theta + R\sin(\alpha+120^0) \\ \tan(\alpha'+240^0) & -1 & -\tan(\alpha'+240^0)R\cos(\alpha+240^0)/\cos\theta + R\sin(\alpha+240^0) \end{vmatrix} = 0$$

$$(\tan^2\alpha'+1)(\sin\alpha - \cos\alpha\tan\alpha') = 0$$

$$\tan\alpha' = \tan\alpha$$